

Manuel d'instructions

Unité d'affichage multiprocessus FI-1000



Table des matières	Page
1. Avant utilisation	2
2. Installation et câblage	3
3. Réglages initiaux	4
4. Visualisation de la valeur actuelle	5
5. Configuration	8
6. Visualisation de l'historique	11
7. Vérification de l'état	13
8. Descriptions détaillées des réglages	14
9. Dépannage	18
10. Spécifications et informations connexes	19

Aperçu de l'unité d'affichage multiprocessus

FI-1000

Visualisation et contrôle centralisé de plusieurs éléments de gestion : débit, température, concentration, et niveau

(1) Un débitmètre peut être connecté au port à l'arrière.

Gestion de débit



Débitmètre à clipser
FD-R

(2) Jusqu'à deux capteurs des types suivants peuvent être connectés au Multiport.

(Pour les capteurs de température, seuls deux capteurs du même modèle peuvent être connectés en même temps)

Gestion de la concentration



Capteur de concentration
FI-C

Gestion du niveau



Capteur de niveau de type radar
FR

Gestion de la température



Capteur de température à clipser
FI-T

1. Avant utilisation

■ Symboles

Le présent manuel d'instructions les symboles suivants, afin de vous signaler les informations importantes. Lisez attentivement ces messages.

	Indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, entraîne des blessures graves ou la mort.
	Indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou la mort.
	Indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
	Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut endommager l'instrument ou provoquer des dommages matériels.

	Indique les précautions et les restrictions à observer pendant l'utilisation.
--	---

	Indique des informations supplémentaires sur le bon fonctionnement.
--	---

	Indique des conseils pour une meilleure compréhension ou des informations utiles.
--	---

Précautions de sécurité

■ Précautions générales

	- N'utilisez pas ce produit de façon non conforme aux spécifications. Respectez les instructions du manuel lors de l'utilisation du produit. - N'utilisez pas ce produit dans une application où la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants sont possibles en cas de défaillance du produit, comme dans des centrales nucléaires, sur des avions, des trains, des navires ou des véhicules, dans des installations médicales, des installations d'aires de jeux, des montagnes russes et autres manèges, etc. - N'utilisez pas ce produit pour protéger le corps humain ou une partie du corps humain. - Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en tant que produit antidéflagrant. N'utilisez pas ce produit dans une zone à risque et/ou une atmosphère potentiellement explosive.
	- Ne modifiez pas ce produit. - Si le produit est utilisé d'une manière non spécifiée par ce manuel, les protections fournies par le produit peuvent être altérées.

■ Précautions de manipulation

	Ne laissez pas tomber, ne frappez pas, ne heurtez pas et n'appliquez pas de force excessive sur le FI-1000.
--	---

■ Précautions de câblage

	Utilisez le FI-1000 dans sa plage nominale. Ce débitmètre doit être utilisé avec une alimentation en courant continu. N'appliquez pas de tension alternative. De même, n'utilisez pas une charge qui dépasse la plage autorisée.
	- Vérifiez les couleurs des fils pendant le câblage. - Utilisez une source d'alimentation stabilisée isolée. - Évitez de soumettre le câble à une force de traction excessive. - Veillez à ce que l'extrémité du câble ne soit pas immergée dans l'eau lors du câblage. - Ne placez pas les câbles connectés à ce produit avec les câbles d'alimentation électrique d'autres produits. - Éloignez au maximum les câbles de toute source de bruit. - N'utilisez pas de câble d'alimentation électrique M12 d'une longueur totale supérieure à 30 m. En communication IO-Link, n'utilisez pas de câble d'une longueur totale supérieure à 20 m. - Lorsque des capteurs de température, de concentration ou de niveau sont connectés au Multiport, n'utilisez pas de câbles d'une longueur supérieure à 20 m entre l'unité d'affichage et les dispositifs. - N'utilisez pas de câble d'une longueur supérieure à 20 m entre le débitmètre et l'unité d'affichage.

■ Autres précautions

	- Lors de la mise sous tension, ce produit entre dans une phase de « démarrage » d'environ 17 secondes avant d'être prêt à être utilisé. N'utilisez pas les sorties du produit durant cette phase. - Une dérive initiale risque de se produire après la mise sous tension. Pour détecter des différences subtiles, laissez le FI-1000 se réchauffer pendant environ 15 à 30 minutes avant de l'utiliser. - N'approchez pas une force ou un champ magnétique puissant du FI-1000.
--	--

Ce produit comprend des composants logiciels open source. Pour plus d'informations sur ces composants logiciels open source, reportez-vous aux « Informations sur la licence » dans le menu « Aide » dans [FD-H/FI History Reader], qui est un logiciel pouvant être téléchargé sur Internet.

Précautions concernant les règlements et les normes

■ Marquage CE et UKCA

Keyence Corporation confirme que le présent produit est conforme aux exigences essentielles de la/des directive(s) UE et aux réglementations britanniques applicable(s), selon les spécifications suivantes. Veillez à tenir compte de ces spécifications lorsque vous utilisez ce produit dans les États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni.

● Directive CEM (CE) et réglementation sur la compatibilité électromagnétique (UKCA)

- Norme applicable (BS) EN 61326-1 : 2013, Classe A

Installez ce produit dans un endroit où il n'y a pas d'effet de surtension nuisible (par ex. 30 m ou moins pour une utilisation à l'intérieur. 10 m ou moins pour une utilisation à l'extérieur, mais si les lignes dépassent 10 m, un dispositif de protection contre les surtensions, un convertisseur d'isolation, ou des dispositifs similaires, peuvent être utilisés comme protection contre les surtensions).

Remarques : Ces spécifications ne garantissent en aucun cas que le produit final intégrant ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive CEM et à la réglementation sur la compatibilité électromagnétique. Le fabricant du produit final est seul responsable de la conformité dudit produit à la directive CEM et à la réglementation sur la compatibilité électromagnétique.

■ Certification CSA

Ce produit satisfait aux normes CSA et UL suivantes et a été certifié par la CSA.

- Norme applicable CAN/CSA C22.2 N° 61010-1
UL61010-1

Veillez tenir compte des spécifications ci-après lorsque vous utilisez ce produit en tant que produit certifié par la CSA.

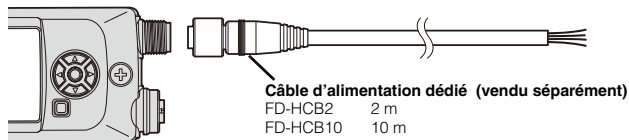
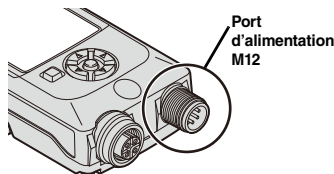
- Utilisez ce produit sous le degré de pollution 3.
- Utilisation intérieure uniquement
- Utilisez ce produit à une altitude ne dépassant pas 2000 m
- Utilisez une alimentation électrique certifiée CSA/UL qui fournit une sortie de classe 2 telle que définie dans le CEC (Code canadien de l'électricité) et le NEC (Code national de l'électricité) ou une alimentation électrique certifiée CSA/UL qui a été évaluée comme une source d'alimentation limitée telle que définie dans la norme CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1/UL60950-1.

2. Installation et câblage

*** Pour plus de détails sur l'installation du capteur, consultez le manuel d'instructions fourni avec le capteur.**

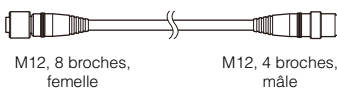
Connexion du câble d'alimentation M12

L'unité d'affichage dispose d'une alimentation électrique qui est un connecteur M12 à 8 broches (dont 6 broches sont utilisées). Veuillez utiliser le câble dédié à 6 conducteurs.



Conversion avec M12 à 4 broches

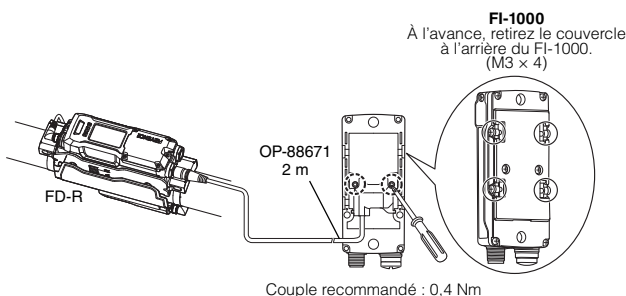
Un câble de conversion peut être utilisé pour passer de M12 8 broches à M12 4 broches. Ceci est utile pour établir une connexion IO-Link.



- FD-HCC2 Câble d'alimentation M12 avec conversion 8 broches vers 4 broches, 2 m
- FD-HCC10 Câble d'alimentation M12 avec conversion 8 broches vers 4 broches, 10 m
- FD-HCC0 Connecteur de conversion 8 broches vers 4 broches

Connexion au port du débit

Le FI-1000 possède un port à l'arrière auquel un débitmètre FD-R peut être connecté.

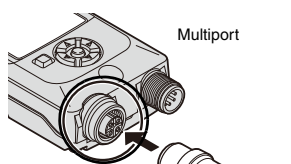


- * La longueur du câble peut être augmentée de 18 m (pour un total de 20 m) avec un câble à connecteur M12 vers M12.
- OP-85503 : 2 m (PVC), OP-85504 : 5 m (PVC)

Connexion au Multiport

L'unité d'affichage dispose d'un Multiport auquel des capteurs de température, de concentration et de niveau peuvent être connectés.

Utilisez un connecteur en Y (FD-HY1) pour connecter jusqu'à deux capteurs, tels qu'un capteur de température et un capteur de concentration, en même temps.



Retirez le capot à l'aide d'un tournevis à tête plate et connectez un câble de connexion M12 (vendu séparément).

Capteurs connectables

Modèles pouvant être connectés		Nombre maximal d'unités connectables par unité d'affichage FI-1000	Mesure de la température	Mesure de la concentration	Mesure du niveau
Capteur de température	FI-T	2	✓	-	-
Capteur de concentration	FI-C	1	✓	✓	-
Capteur de niveau	FR/FL	1	-	-	✓

Fonctions des canaux

Le FI-1000 possède quatre fils d'E/S correspondant aux canaux (Ch1 à Ch4) qui peuvent être affectés à la sortie de commande, à l'entrée externe et à la sortie analogique selon le tableau ci-dessous. Utilisez « 3. Réglages initiaux » > « H. Réglages initiaux [E/S] » pour affecter les fils.

Couleur du fil	Fonction
Marron	Alimentation électrique +20 -30 V
Bleu	GND
Noir (Ch1)*1	Sélectionnable entre sortie de commande et sortie analogique
Blanc (Ch2)	Sélectionnable entre sortie de commande, sortie analogique et entrée externe*2
Gris (Ch3)	Sélectionnable entre la sortie de commande et l'entrée externe*2
Rose (Ch4)	Uniquement une sortie de commande

*1 fil IO-Link pendant une connexion IO-Link. Il n'est pas possible de passer à la communication IO-Link si la sortie analogique est sélectionnée.

*2 Deux fils d'entrée externe sont requis par la fonction d'entrée de banc, donc réglez Ch2 et Ch3 sur entrée externe pour utiliser cette fonction.

*3 Lorsque vous utilisez un câble de conversion M12 8 broches vers 4 broches ou un connecteur de conversion, les fils marron, bleu, noir (Ch1) et blanc (Ch2) peuvent être utilisés comme suit.



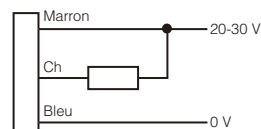
Câblage

Isolez indépendamment tous les fils d'entrée/sortie non utilisés.

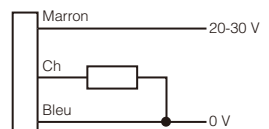


(1) Câblage du canal affecté à la sortie de commande

• NPN

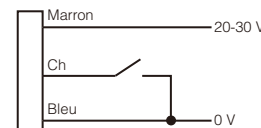


• PNP

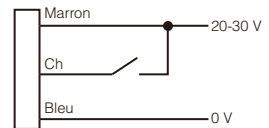


(2) Câblage du canal affecté à l'entrée externe

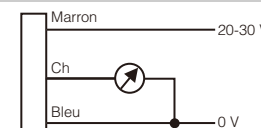
• NPN



• PNP



(3) Câblage du canal affecté à la sortie analogique



* Il est possible de passer de 4-20 mA à 0-20 mA en utilisant les réglages.

3. Réglages initiaux

Réglages pendant le démarrage initial (initialisation)

A Langue

Initial Settings
Language

ENGLISH

日本語

中文

DEUTSCH

● Select

• Valeur initiale : ENGLISH

B Orientation de l'écran

Initial Settings
Screen orientation

Vertical

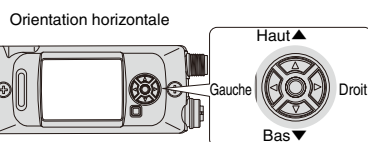
Horizontal (CW)

Horizontal (CCW)

Vertical (inverted)

◀ Back ● Set

- Valeur initiale : Vertical
- Le changement d'orientation modifie l'orientation des écrans de réglage suivants ainsi que l'affectation des flèches.



C Paramètres de date et d'heure

Initial Settings
Date and time settings

20XX / 11 / 13 17:30

Set

Back

◀▶ Digit ● Set

- Valeur initiale : Heure du Japon
- Pour effectuer des modifications :
 - (1) Déplacez le curseur sur le chiffre souhaité et sélectionnez-le avec ●.
 - (2) Modifiez la valeur avec ▲ et ▼.
 - (3) Confirmez la valeur avec ●.

D Capteurs connectés

Connected Sensors

Flow port FD-R

Multi-port 1 Conc. (FI-C)

Multi-port 2 Level (FR)

Set

◀ Back ● Select

- Les capteurs connectés sont automatiquement affichés.
- Pour sélectionner les capteurs qui seront connectés ultérieurement :
 - (1) Déplacez le curseur sur le port cible et sélectionnez-le avec ●.
 - (2) Modifiez la valeur avec ▲ et ▼.
 - (3) Confirmez la valeur avec ●.

Si un capteur connecté est modifié ici, une erreur de réglage se produira sur l'écran de la valeur actuelle, mais cette erreur disparaîtra lorsque le capteur correct sera connecté.

E Réglages initiaux [Capteur]

Initial Settings [Sensor]

Flow direction

Toward the LED side

Pipe size

2"(50A)

Set and continue

◀ Back ● Set

Élément	Options (les éléments soulignés sont des valeurs initiales)
Débitmètre (FD-R) connecté	
Flow direction	From the LED side, <u>Toward the LED side</u>
Pipe size	
• FD-R50	1 1/2"(40A), 2"(50A)
• FD-R80	2 1/2"(65A), 3"(80A)
• FD-R125	4"(100A), 5"(125A)
• FD-R200	6"(150A), 8"(200A)
Capteur de niveau (FR) connecté	
Detection target (FR)	<u>Water based</u> , Oil based, Powder
Débitmètre (FD-R) + capteur de température (FI-T) x 2 connectés	
Heat transfer calculation ^{*1}	<u>Disabled</u> , Enabled

*1 Lorsque la fonction calcul du transfert est « Enabled », elle permet de définir l'unité de transfert de chaleur sur l'écran [F] Réglages initiaux [Unités] et d'affecter la quantité de transfert de chaleur sur l'écran [H] Réglages initiaux [E/S].

F Réglages initiaux [Unités]

Initial Settings [Units]

Flow rate unit

L/min

Concentration unit

Brix%

Set and continue

◀ Back ● Set

FR connecté

Initial Settings [FR]

Bottom distance

500[mm]

Top distance

0[mm]

Set and continue

◀ Back ● Set

* Pour les plages réglables et les valeurs initiales, voir « Capteur de niveau » à la page 9.

Élément	Options (les éléments soulignés sont des valeurs initiales)
Débitmètre (FD-R) connecté	
Flow unit	<u>L/min</u> , m ³ /h, G/min*
Capteur de température connecté	
Temperature unit*	<u>°C</u> , °F
Capteur de concentration (FI-C) connecté	
Concentration unit	<u>Brix%</u> , nD (indice de réfraction)
Capteur de niveau (FR) connecté	
Distance unit*	<u>mm</u> , m, inch, feet
Calcul du transfert de chaleur = Activé sur l'écran précédent	
Heat transfer unit*	MJ/h, kW, kBTU/h

* Lorsque vous changez l'unité de mesure, assurez-vous de vérifier et de respecter les lois et la réglementation du pays et du lieu où le produit sera utilisé.

H Réglages initiaux [PNP/NPN]

Initial Settings [PNP/NPN]

PNP/NPN

PNP

NPN

Set

◀ Back ● Set

• Valeur initiale : PNP

Des fonctions peuvent être attribuées à chaque canal, par exemple « Output » avec « Flow » et « Analog » avec « Temperature ».

I Réglages initiaux [E/S]

I/O classification Target

Ch1 Output Flow

Ch2 Analog Temp. 1

Ch3 Output Conc.

Ch4 Output Flow

Back

Set

● Select

I/O	Sortie	Analog	Input ^{*3}
Canaux réglables	Ch1, ^{*1} Ch2, Ch3, Ch4	Ch1, ^{*1} Ch2	Ch2, Ch3
Options^{*4}	Flow	Flow	
	Temp.1 (xx)	Temperature 1 (xx)	
	Temp.2 (xx)	Temperature 2 (xx)	
	Conc.	Concentration	
	Level	Level	
	Heat transfer	Heat transfer	
	Error		

*1 Ch1 est le fil IO-Link lors d'une connexion IO-Link. Il n'est pas possible de passer à la communication IO-Link si « Analog » est sélectionné.

*2 Seul Ch1 prend en charge la sortie d'impulsions.

*3 Deux fils d'entrée externes sont requis par la fonction d'entrée de banc. Réglez Ch2 et Ch3 sur « Input » pour utiliser cette fonction.

*4 Les températures 1 et 2 peuvent être sélectionnées lorsque des dispositifs dotés de fonctions de mesure de la température (FD-R / FI-T / FI-C) sont affectés aux capteurs connectés. La concentration et le niveau peuvent être sélectionnés lorsque le FI-C ou le FL est attribué, respectivement, aux capteurs connectés. La quantité de transfert de chaleur peut être sélectionnée lorsque le calcul du transfert de chaleur est réglé sur Activé sur l'écran [E].

Écran de contrôle final

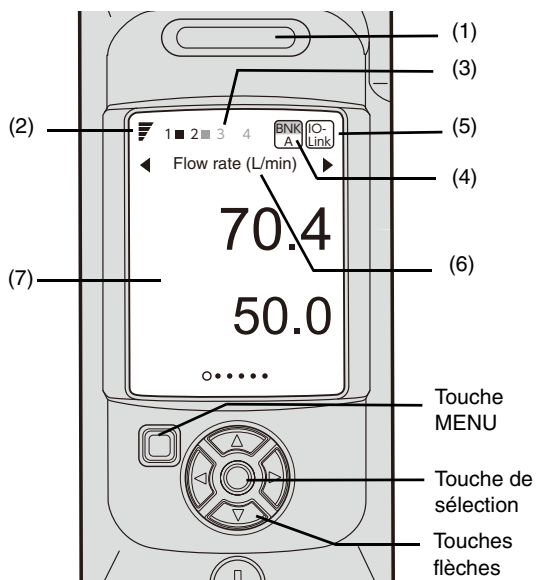
Appuyez sur
Sortie

Vers l'écran de la valeur actuelle

4. Visualisation de la valeur actuelle

123

Parties de l'écran

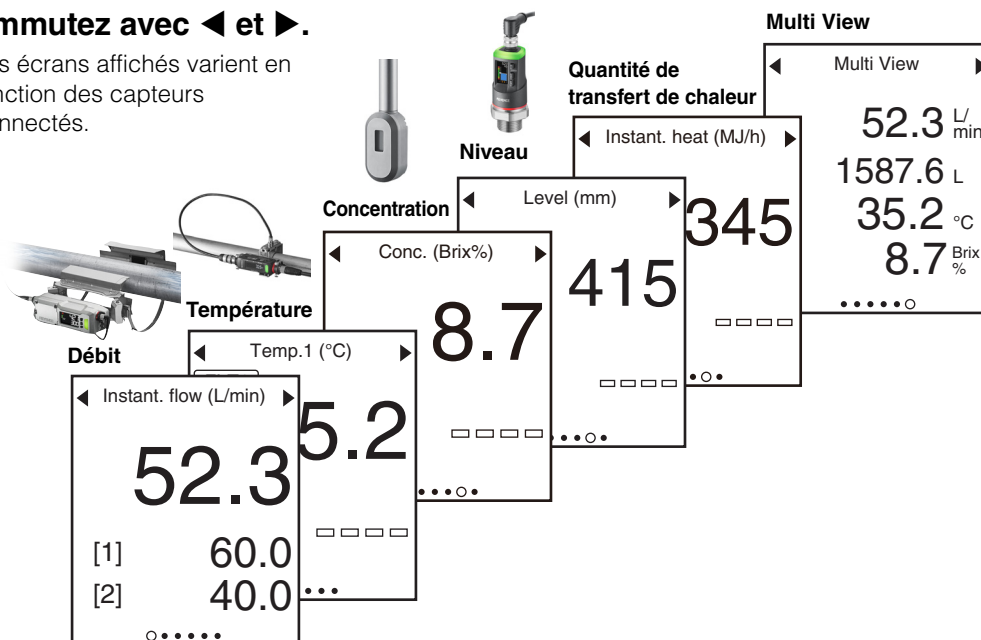


N°	Nom	Fonction
(1)	Voyant d'état	S'allume en fonction de l'état de la sortie. Clignote en rouge lorsqu'une erreur se produit. (Pour plus de détails, voir Page 17.)
(2)	Voyant de stabilité du débitmètre (FD-R)	Le voyant varie en fonction de l'intensité de réception du signal ultrasonique du débitmètre (FD-R). 4 bars : Intensité du signal élevée 2 ou 3 bars : Intensité du signal moyenne 1 bar : Intensité du signal faible Tout est OFF : Aucun signal La stabilité est affichée pour le « Flow rate » et la « Multiple View » sur l'écran des valeurs actuelles et sur l'écran « Heat transfer quantity ».
(3)	Voyants de sortie (1) à (4)	Indiquent l'état des sorties 1 à 4, s'allumant lorsqu'une sortie est activée et s'éteignant lorsqu'une sortie est désactivée. * Les voyants ne s'affichent pas pour les canaux auxquels une sortie de commande n'a pas été attribuée.
(4)	Numéro de banc	Affiche le banc sélectionné (A, B, C ou D) de la fonction d'entrée de banc activée.
(5)	Voyant de communication IO-Link	Affiché lorsque la communication IO-Link est en cours.
(6)	Type d'écran	Indique le type d'écran : débit, température, concentration, niveau, etc. En utilisant les touches gauche et droite, vous pouvez faire défiler les écrans d'affichage.
(7)	Zone d'affichage principale	Affiche la valeur actuelle et la valeur de consigne.

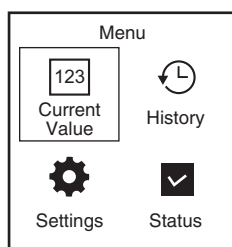
Aperçu de l'écran Valeur actuelle

Commutez avec ◀ et ▶.

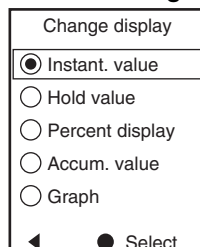
* Les écrans affichés varient en fonction des capteurs connectés.



Allez à l'écran MENU avec ■.



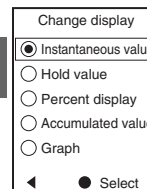
Commutez l'affichage avec ●.



Pour plus de détails, voir la page suivante.

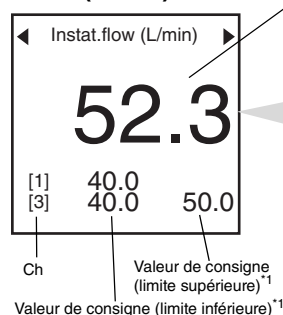
Changement d'affichage

Pour changer l'écran affiché, ouvrez le sous-menu en appuyant sur ● sur n'importe quel écran.



(1) Valeur instantanée Vérifier la valeur actuelle

Débit (L/min)



Débit volumétrique

Modifier la valeur de consigne
Utilisez ▲ et ▼ pour déplacer le curseur sur la valeur définie pour la modifier. → Sélectionnez-la avec ●. → Affinez la valeur avec ▲ et ▼.

[1] 40.0
[3] 40.0 50.0

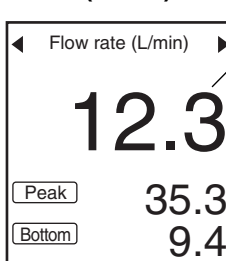
Maintenez ■ + ◀ (ou ▶) sur cet écran pour régler les éléments suivants.

- [Flow rate] Origin Adjustment
- [Concentration] Teach

*1 En mode standard, une valeur peut être affichée et réglée par canal. En mode zone, deux valeurs — la limite supérieure (haute) et la limite inférieure (basse) — peuvent être affichées et réglées par canal.

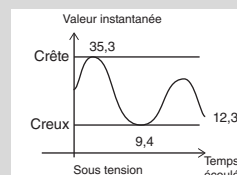
(2) Valeur de blocage Vérifier le changement d'une valeur

Débit (L/min)



Débit volumétrique

Affiche la valeur maximale (crête) et la valeur minimale (creux) depuis la mise sous tension.

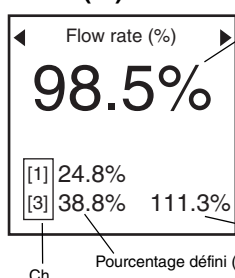


Réinitialisation du blocage de valeur
Maintenez ■ + ◀ (ou ▶) sur cet écran pour réinitialiser les valeurs de blocage.

* Les valeurs de blocage peuvent également être réinitialisées avec ■ (MENU) → « Settings » → « 4. Useful functions » → « Hold reset » ou en mettant l'appareil hors tension.
* L'exécution de la réinitialisation des valeurs de blocage réinitialise les valeurs de blocage des valeurs surveillées activées.

(3) Affichage du pourcentage Affichage de valeurs relatives

Débit (%)



% affichage

Modifier la valeur de consigne
Les valeurs de consigne ne peuvent pas être modifiées à partir de cet écran. Modifiez-les à partir de l'écran des valeurs instantanées.

Pourcentage défini (limite supérieure)*1

Pourcentage défini (limite inférieure)*1

Registre standard

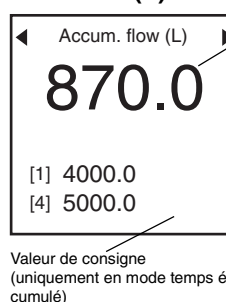
Maintenez ■ + ▲ sur cet écran ou sur l'écran des valeurs instantanées (1) pour enregistrer le débit qui sera référencé à 100%.

* La quantité de transfert de chaleur de référence est enregistrée sur l'écran de quantité de transfert de chaleur.

*1 En mode standard, un pourcentage peut être affiché par canal. En mode zone, deux pourcentages — la limite supérieure (haute) et la limite inférieure (basse) — peuvent être affichés par canal.

(4) Valeur cumulée Vérifier le débit totalisé

Flow rate (L)



Débit cumulé

Modifier la valeur de consigne
Utilisez ▲ et ▼ pour déplacer le curseur sur la valeur définie pour la modifier. → Sélectionnez-la avec ●. → Affinez la valeur avec ▲ et ▼.

[1] 4000.0
[4] 4000.0 5000.0

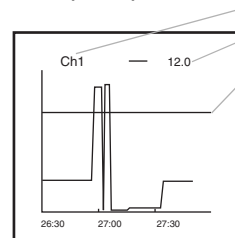
Valeur de consigne (uniquement en mode temps écoulé cumulé)

Réinitialisation du total
Maintenez ■ + ◀ (ou ▶) sur cet écran pour réinitialiser la valeur cumulée.

* La valeur cumulée peut également être réinitialisée avec ■ (MENU) → « Settings » → « 4. « Useful functions » → « Accumulated flow (Heat transfer) reset. »

(5) Graphique Vérification visuelle des transitions

Débit (L/min)



Nom du canal

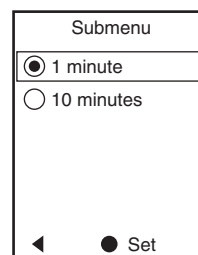
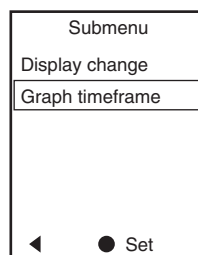
Débit volumétrique

Valeur de consigne*

Modifier la valeur de consigne
Utilisez ▲ et ▼ pour déplacer le curseur sur la valeur ou le canal défini pour la modifier. → Sélectionnez-la avec ●. → Affinez la valeur avec ▲ et ▼.

* En mode zone, la plage entre les limites supérieure et inférieure de la valeur de consigne est affichée sur un graphique. Les modifications peuvent être effectuées à partir de cet écran avec ▲ et ▼.
L'échantillonnage du graphique est effectué à des intervalles de 1 seconde (avec le réglage 1 minute) et de 10 secondes (avec le réglage 10 minutes).
* L'écran affiche 0 pendant un maximum de 30 secondes après la mise sous tension.

● : La durée du graphique peut être modifiée à partir du sous-menu.



Choisissez parmi deux durées de graphique.

Afficher les menus par valeur surveillée

Valeur surveillée (Commutez avec ◀ et ▶.)	Débit	Température 1	Température 2	Concentration	Niveau	Quantité de transfert de chaleur
Conditions d'affichage des valeurs surveillées	Débitmètre (FD-R) connecté	Lorsqu'un ou plusieurs appareils capables de mesurer la température sont connectés, « Température 1 » s'affiche. Lorsque deux ou trois de ces appareils sont connectés, « Température 2 » s'affiche.*1		Capteur de concentration FI-C connecté	Capteur de niveau (FR) connecté	« Heat transfer calculation » réglé sur « Enabled » sur l'écran des réglages initiaux.
						
Valeur instantanée	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur avant conversion	—	—	—	✓*2 Concentration avant gain	—	—
Valeur de blocage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage du pourcentage	✓	—	—	—	✓*3	✓
Valeur cumulée	✓	—	—	—	—	✓
Graphique instantané	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Élément unique	—	—	—	—	✓*4	—

*1 Dispositifs capables de mesurer la température

Il s'agit (1) du capteur de température FI-T, (2) du FD-R, et (3) du capteur de concentration FI-C. Si les trois sont connectés en même temps, deux d'entre eux sont affichés avec la priorité suivante : (1) > (2) > (3).
(Exemple : si deux (1) unités de capteurs de température FI-T sont connectées à un (2) FD-R, la priorité est donnée à (1), de sorte que Température 1 affiche la température d'une unité FI-T et Température 2 affiche la température de l'autre unité FI-T)

*2 Concentration avant gain

Lorsque l'unité de la valeur de concentration est le Brix%, le fait d'effectuer un réglage du gain de la concentration permet de sélectionner cet affichage, ce qui permet de vérifier le Brix% d'origine.

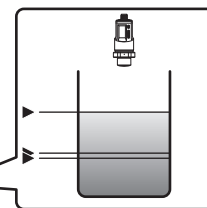
*3 Sur l'écran d'affichage du pourcentage du niveau, l'enregistrement standard n'est pas nécessaire. La distance au fond - distance au sommet + décalage est supposée être de 100 % pour l'affichage.

*4 Vue du réservoir

Peut être utilisé pour vérifier visuellement le niveau. Lorsque la sortie de niveau est attribuée à un canal, la valeur de consigne peut également être ajustée à partir de cet écran.

Niveau cumulé

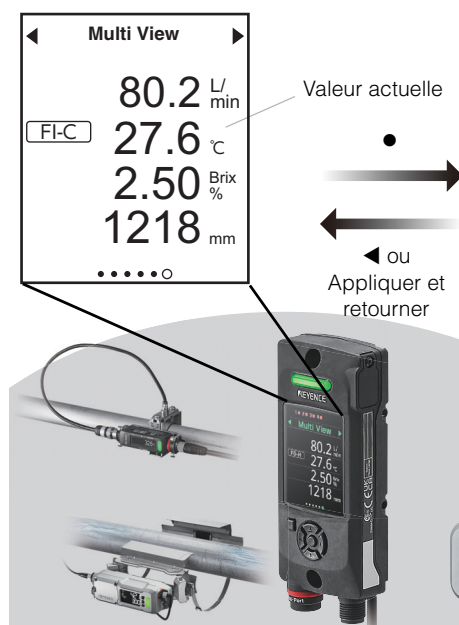
Cette option peut être sélectionnée lorsque le niveau accumulé est réglé sur « ON ». Pour plus de détails sur le niveau cumulé, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR.



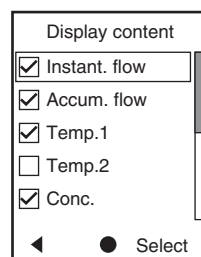
Affichage de liste (Multi view)

L'écran Multi View affiche une liste des valeurs surveillées sélectionnées. Il est utile pour afficher les informations de plusieurs capteurs connectés en même temps.

Multi View



Sélectionnez jusqu'à quatre éléments à afficher.



Éléments sélectionnables

Instant. flow
Accum. flow
Temp. 1
Temp. 2
Conc.
Level
Accumulated level
Instant. heat
Accum. heat

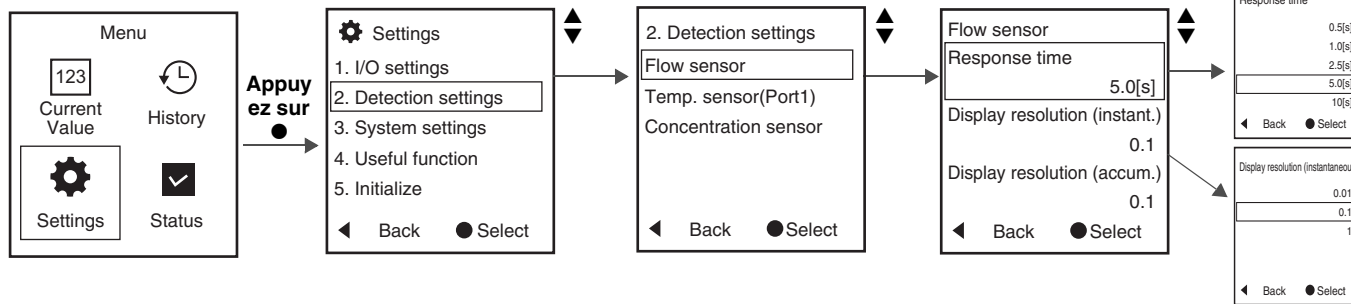
* Les éléments sélectionnables varient en fonction des capteurs connectés et des réglages.

5. Configuration

Méthode de configuration

Sélectionner la catégorie à définir.

Définir le paramètre.



1. I/O settings

Les réglages E/S peuvent être modifiés pour chaque canal.

Sortie

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4

Modifier le mode de détection et la logique de sortie.

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Target ^{*1}	Flow, Temp. 1, Temp. 2, Conc., Level, Heat transfer, Error, ---	D-1
2 Detection mode ^{*1}	Standard, Area, Accum. (elapsed time), Pulse output ^{*2} , Low liquid detection, Stability alert, Error	D-2
3 Logic	N.O., N.C.	D-2
► Si 1 = « Flow rate » et 2 = « Pulse output »		
4 Pulse weight (Flow)	0,02 à 999,99 (L) (valeur initiale : 1,00 s)	D-2
► Si 1 = « Heat transfer » et 2 = « Pulse output »		
5 Pulse weight (Heat)	0,02 à 999,99 (MJ) (valeur initiale : 1,00 s)	D-2

*1 Les sélections « Target » et « Detection mode » varient en fonction des capteurs connectés.

*2 Seul Ch1 peut être réglé en mode de sortie d'impulsions.

Analog

Ch1 Ch2

Modifiez les limites supérieure et inférieure de la sortie analogique.

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Analog target ^{*1}	Flow, Temp.1, Temp. 2, Conc., Level, Heat transfer	D-3
2 Analog output current	4-20mA, 0-20mA	D-3
3 Analog lower limit	Valeur limite inférieure analogique correspondant à 4 mA ou 0 mA (selon la sélection ci-dessus).	D-3
4 Analog upper limit	Valeur limite supérieure analogique correspondant à 20 mA	D-3

*1 Les sélections de « Analog target » varient en fonction des capteurs qui sont connectés.

Entrée

Ch2 Ch3

Changez la fonction d'entrée.

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Input function ^{*1}	Disabled, Accum. flow reset, Zero flow, Flow origin adjustment, Concentration hold, Accum. Heat reset, Bank change ^{*2} , Reset accumulated level, Stop accumulated level	D-4

*1 Les sélections de la « Input function » varient en fonction des capteurs qui sont connectés.

*2 Pour utiliser la fonction de commutation de banc, Ch2 et Ch3 doivent tous deux être réglés sur l'entrée externe et l'une de leurs fonctions doit être affectée à « Bank change ».

1. I/O settings

Ch1: Output Flow

Ch2: Analog Temp. 2

NPN

Back Select

Les éléments attribués à chaque canal sur l'écran des réglages initiaux sont répertoriés et peuvent être modifiés.

Les affectations « Output », « Analog » et « Input » ne peuvent pas être modifiées ici. **Pour les changer, effectuer l'initialisation > Initialiser réglages E/S, voir la section 5 pour plus de détails.**

2. Detection settings (1/2)

Configurez les réglages de détection pour chaque capteur.

Débit



Voici la liste des réglages lors de l'utilisation d'un débitmètre (FD-R).

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Response time	0,5 s, 1 s, 2,5 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s, 200 s	D-5
2 Resolution (instant.)	• FD-R50 0,1, 1 (L/min), 0,01, 0,1, 1 (m³/h) • FD-R80 1 (L/min), 0,01, 0,1, 1 (m³/h) • FD-R125/R200 1 (L/min), 0,1, 1 (m³/h)	-
3 Resolution (accum.)	1 (L), 0,1, 1 (m³)	-
4 Display averaging	0 à 10 s (valeur initiale : 1 s)	D-6
5 Hysteresis	• FD-R50 0 à 99999 (L/min) (valeur initiale : 6) • FD-R80 0 à 99999 (L/min) (valeur initiale : 15) • FD-R125 0 à 99999 (L/min) (valeur initiale : 37) • FD-R200 0 à 99999 (L/min) (valeur initiale : 95)	D-2
6 Zero cut flow rate	• FD-R50 0 à 999,9 (L/min) (valeur initiale : 36) • FD-R80 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : 90) • FD-R125 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : 220) • FD-R200 0 à 99999 (L/min) (valeur initiale : 570)	D-7
7 Flow direction	From the LED side, Toward the LED side	-
8 Pipe size	• FD-R50 1 1/2" (40A), 2" (50A) • FD-R80 2 1/2" (65A), 3" (80A) • FD-R125 4" (100A), 5" (125A) • FD-R200 6" (150A), 8" (200A)	D-8
9 Accum. flow reset	Automatic, Manual	D-2
10 Detection hold time	0,5 s, 1 s, 2,5 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s (valeur initiale : 1 s)	D-9
11 Correction of flow rate	OFF, Manual correction, Span adjustment	D-10
► Si 11 = « Manual correction »		
12 Correction of pipe O.D.	OFF, Make a correction	D-10
► Si 12 = « Make a correction »		
13 Pipe O.D.	Voir chapitre 8, D-10 Correction du débit.	D-10
14 Pipe thickness selection	SGP, SCH20S, SCH40, SCH80, Numeric entry	D-10
► Si 14 = « Numeric entry »		
15 Pipe thickness	0,1 à 30,0 (mm)	D-10
16 Liquid type	Water, Numeric entry	D-10
► Si 16 = « Numeric entry »		
17 Liquid ultrasonic vel.	• Autre que le FD-R200 1000 à 1700 m/s (valeur initiale : 1497 m/s) • FD-R200 1200 à 1700 m/s (valeur initiale : 1497 m/s)	D-10
18 Kinematic viscosity	0,1 à 9999,9 cSt (valeur initiale : 1,0 cSt)	D-10
► Si 11 = « Span adjustment »		
19 Span adjustment	0,100 à 10,000 (valeur initiale : 1,000)	D-10

2. Detection settings (2/2)

* Uniquement lorsque le capteur correspondant est connecté.

Capteur de température

* Ces réglages s'affichent lorsqu'un capteur de température (FI-T) est affecté en tant que « Connected Sensors » sur l'écran des réglages initiaux.



Réglage de l'élément	Options	Détails
1 Averaging time	0,1 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s, 120 s, 300 s	
2 Hysteresis	0,0 à 2,0(°C) (valeur initiale : 0,2)	Pour plus de détails sur ces réglages, voir le manuel d'instructions du capteur de température FI-T.
3 Offset	-20,0 à +20,0 (°C) (valeur initiale : 0,0)	
4 Ambient correction	OFF, ON(Steel), ON(SUS)	
5 Screen orientation	Standard, Reverse	

* Si deux capteurs de température sont connectés, un ensemble supplémentaire des éléments ci-dessus s'affiche.

Capteur de concentration

* Ces réglages s'affichent lorsqu'un capteur de concentration (FI-C) est affecté en tant que « Connected Sensors » sur l'écran des réglages initiaux.



Réglage de l'élément	Options	Détails
1 Response time	1 s, 2,5 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s, 200 s	
2 Resolution*	0,01, 0,1	
3 Hysteresis	0,00 à 10,00 (Brix%) (valeur initiale : 0,20)	
4 Span adjustment*	0,100 à 30,000 (valeur initiale : 1,000)	Pour plus de détails sur ces réglages, voir le manuel d'instructions du capteur de concentration FI-C.
5 Teaching target value	-9,99 à 99,99 (valeur initiale : 0,00)	
6 Special temp. correct.*	0,000 à 10,000 (valeur initiale : 1,000)	
7 Temperature offset	-20,0 à +20,0 (°C) (valeur initiale : 0,0)	
8 Low liquid sensitivity	High, Medium, Low, OFF	
9 Stability alert	3 or less, 2 or less, 1 or less, OFF	

* Ceci n'est affiché que lorsque l'unité de concentration est « Brix% ».

Capteur de niveau

* Ces réglages s'affichent lorsqu'un capteur de niveau (FR) est affecté en tant que « Connected Sensors » sur l'écran des réglages initiaux.



Réglage de l'élément		Options	Détails	
1	Detection target	Water based, Oil based, Powder		
2	Bottom distance	0 à 2000 mm ^{*1} (valeur initiale : 500 mm)		
3	Top distance	0 à 2000 mm ^{*1} (valeur initiale : 0 mm)		
4	Value scaling	OFF, ON		
► Si 4 = « ON »				
5	Value unit ^{*2}	None, mL, L, hL, m3, g, kg, t, mm, m, %, G, ft3, bbl, lb, STon, LTon, inch, feet		
6	Decimal position	99999, 9999,9, 999,99, 99,999, 9,9999		
7	Tank capacity	0 à 99999 ^{*3} (valeur initiale : 1000)		
8	Offset	0 à 99999 ^{*3} (valeur initiale : 0)		
9	Zero cut	OFF, ON		
► Si 9 = « ON »				
10	Zero cut value	0 à 99999 ^{*3} (valeur initiale : 0)	Pour plus de détails sur ces réglages, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR.	
11	Response time	0.4[s], 1.5[s], 4[s], 10[s]		
12	Hysteresis	0 à 99999 ^{*3} (valeur initiale : 5)		
13	Accumulated level	OFF, ON		
► Si 13 = « ON »				
14	Acc. level time	1[h], 10[h], 24[h], 100[h]		
15	Acceptable change	0 à 99999 ^{*3} (valeur initiale : 20)		
16	Near mask	Manual, Automatic		
► Si 16 = « Manual »				
17	Near mask dist	0 à 2000 mm ^{*1}		
18	Far mask	Manual, Automatic		
► Si 18 = « Manual »				
19	Far mask dist	0 à 2000 mm ^{*1}		
20	Sensitivity	1, 2, 3, 4		
21	Select peak mode	Peak priority, Front priority		
22	Tracking time	OFF, 1 [s], 5 [s], 10 [s], 100 [s], No time limit		
23	Tracking range	1, 2, 3, 4, 5		

	Réglage de l'élément	Options	Détails	
24	Tracking mode	<u>Standard</u> , Average		
25	HIGH hold	OFF, <u>ON</u>		
26	LOW hold	OFF, <u>ON</u>		
27	Near level lost	OFF, <u>ON</u>		
28	Far level lost	OFF, <u>ON</u>		
► Si 1 = « Powder »				
29	Powder near hold	OFF, <u>ON</u>		
30	Hys dir ^{*4}	<u>Lower side</u> , Upper side		
31	No detection ^{*4}	<u>OFF</u> , ON, Keep previous	Pour plus de détails sur ces réglages, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR.	
32	Analog output when --- ^{*5}	3,5 mA (0 mA), 21,5 mA, Keep previous, Fixed value		
► Si 32 = « Fixed value »				
33	Analog value when ---	0 à 21,5 mA (valeur initiale : 3,5 mA)		
34	Indicator mode	<u>Standard</u> , Custom, All off		
► Si 34 = « Standard »				
35	Indicator order	Order 1, Order 2, Order 3, <u>Only green</u> , Always Off		
► Si 34 = « Custom »				
36	Hi red areas	<u>0</u> , 1, 2, 3		
37	Hi yellow areas	<u>0</u> , 1, 2, 3		
38	Low red areas	<u>0</u> , 1, 2, 3		
39	Low yellow areas	<u>0</u> , 1, 2, 3		
40	Middle color	<u>Green</u> , Always Off		
41	Brightness	Brightness 5, Brightness 4, Brightness 3, Brightness 2, Brightness 1, Off when no op.		
42	Stability alert	OFF, ON		

D-11

- *1 L'unité et la position de la virgule varient en fonction de l'unité de distance définie dans Réglages initiaux [Unités].
- *2 Lorsque vous changez l'unité de mesure, assurez-vous de vérifier et de respecter les lois et la réglementation du pays et du lieu où le produit sera utilisé.
- *3 L'unité et la position de la virgule varient en fonction des réglages « Distance unit », « Display value unit » et « Decimal point position », mais la valeur maximale est la plus grande valeur pouvant être affichée avec cinq chiffres, quelle que soit la position de la virgule.
- *4 Les éléments de réglage des sorties de commande (jusqu'à quatre canaux) pour lesquelles la cible est réglée sur « Level » et le mode de détection sur « Standard » ou « Area » s'affichent.
De même, Ch1, Ch2, etc. sont assignés dans l'ordre croissant à partir du plus petit canal de sortie de commande numéroté avec les réglages ci-dessus.
(Exemple) Si Ch1 est réglé sur Flow, Ch2 sur Level, Ch3 sur Temp. et Ch4 sur Niveau dans les réglages d'E/S FD-H, les éléments de réglage indiqués comme Hys dir 1, Aucune détection 1, Hys dir 2 et Aucune détection 2 s'affichent.
- *5 Ceci s'affiche lorsqu'un canal est réglé sur la sortie analogique et que la cible est réglée sur « Level ».

■ Référence Si un capteur réglé (FD-R/FR, etc.) est connecté à un FI-1000 initialisée, les réglages du capteur sont appliqués au FI-1000.

Quantité de transfert de chaleur

* Ces réglages ne sont affichés que lorsque « Heat transfer calculation » est réglé sur « Enabled » dans l'écran des réglages initiaux.



Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Resolution (Instant.)	0,01, 0,1, 1 (MJ/h)	-
2 Resolution (Accum.)	0,01, 0,1, 1 (MJ)	-
3 Hysteresis	0,00 à 50,00 (valeur initiale : 2,50)	D-2
4 Specific heat setting	Water, Numeric entry	D-12
► Si 4 = « Numeric entry »		
5 Specific heat	0,100 à 10,000 (valeur initiale : 4,186 MJ/°Cm³)	D-12
6 Zero cut temp. diff	0,0 à 20,0 (°C) (valeur initiale : 0,5)	D-13
7 Reset total	Automatic, Manual	D-2
8 Temp. sensor position	Port 1 → port 2, Port 2 → port 1	D-12
9 Energy transfer mode	Automatic switching, Heating mode, Cooling mode	D-12

3. System settings

Modifier le voyant, l'écran et d'autres réglages du système.

Réglages des voyants

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Indicator mode	Based on Output 1, Output 1 + Predictive maint., Based on Output 2, Based on Output 3, Based on Output 4, Multi-judgment	D-13
► Si 1 = « Output 1 + Predictive Maint. »		
2 Predictive maint. ratio	0,1 à 10,0 s (valeur initiale : 1,1)	D-13
3 Indicator color	Green-Off, Green-Red, Always Off	D-14

* Si « Level (FR) » est défini comme cible de Ch1 dans les réglages initiaux, la valeur initiale est « Always off ».

Réglages de l’affichage

Réglage de l'élément		Options	Voir : chapitre 8
1	Screen orientation	Vertical, Horizontal (CW), Horizontal (CCW), Vertical (inverted)	-
2	Screen brightness	Turn off when inactive, Brightness 1, Brightness 2, Brightness 3, Brightness 4, <u>Brightness 5</u>	D-15
3	Language	ENGLISH, 日本語, 中文, DEUTSCH	-
4	Key lock method	<u>Standard</u> , With password	D-16
Si 4 = « With password »			
5	Password	0000 à 9999 (valeur initiale : <u>0000</u>)	D-16

Réglages de communication

Réglage de l'élément		Options	Détails
1	IO-Link process data	0_Flow rate 1_Multi 2_Heat	Pour plus de détails sur ce paramètre, voir le manuel d'instructions IO-Link.

Formulation à vérifier

Réglage de l'élément		Options	Détails
1	Date and time settings*1	AAAA/MM/JJ (heure actuelle (heure du Japon))	-
2	Event history target	<u>Excluding ON/OFF</u> , Including ON/OFF	Page 12

*1 Si le réglage de la date et de l'heure est modifié ici, toutes les données de l'historique seront supprimées pour éviter que ces données ne deviennent incohérentes. (Un message de confirmation s'affiche avant la suppression)

4. Useful functions

Exécuter des fonctions telles que le réglage du point zéro et la réinitialisation du débit cumulé.

Réglage de l'élément	Options	Description	Détails
1 [Flow rate] Origin adj.	<u>Back</u> Execute Terminate	Exécute le réglage du point zéro, qui mettra le débit volumétrique actuel à zéro . Lorsque cette fonction est exécutée, la moyenne est calculée pendant environ 20 secondes, puis la valeur est compensée à zéro.	D-17
2 [Conc.] Teaching	<u>Back</u> Execute Terminate	Exécute l'apprentissage de la concentration, ce qui définit la concentration actuelle comme la valeur enseignée .	Manuel d'instructions de la concentration FI-C
3 [FR] Reset accumulated level	<u>Back</u> Execute	Remet le niveau cumulé à zéro.	Manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR
4 Hold reset	<u>Back</u> Execute	Réinitialise les valeurs de blocage de toutes les valeurs surveillées activées.	Page 6
5 Accum. flow reset	<u>Back</u> Execute	Remet la valeur du débit cumulé à zéro.	Page 6
6 Accum. Heat transfer reset	<u>Back</u> Execute	Remet à zéro le transfert de chaleur cumulé.	Page 6

5. Initialize

Initialiser ou redémarrer le capteur.

Réglage de l'élément	Éléments à initialiser (indiqués par des coches)		
	Réglages E/S*1	Autres réglages	Données d'historique
Restart device*2	-	-	-
Initialize settings*3	✓	✓	-
Clear history data*4	-	-	✓
Initialize I/O settings*5	✓	-	-
Initialize all*3	✓	✓	✓

*1 Les réglages E/S se réfèrent à « G : Réglages initiaux [PNP/NPN] » et « H : Réglages initiaux [E/S] » sous Réglages initiaux (chapitre 3) et « 1. I/O settings » sous « Configuration » (chapitre 5).

*2 Après l'exécution de l'initialisation, l'écran de la valeur actuelle apparaît.

*3 Après l'exécution de l'initialisation, l'écran de réglage « A : Langue » sous Réglages initiaux (chapitre 3) apparaît.

*4 Après l'exécution de l'initialisation, l'écran « 5. Initialize » reste affiché.

*5 Une fois l'initialisation effectuée, l'écran de réglage « G : Réglages initiaux [PNP/NPN] » sous Réglages initiaux (chapitre 3) apparaît.

6. Connected sensors

Confirmez les réglages (les capteurs connectés) sélectionnés sur les écrans **D** sous « 3. Initial Settings ». Cet écran peut également être utilisé pour vérifier quels capteurs sont affectés à Température 1 et à Température 2. Ces réglages ne peuvent pas être modifiés ici.

6. Connected Sensors

Flow port	FD-R50
Multi-port 1	FI-C20D
Multi-port 2	FR-S
◀ Back	

7. Simulation

Modifiez les valeurs pendant une simulation de passage de fluide pour vérifier le fonctionnement correspondant de la commande et des sorties analogiques.

Réglage de l'élément	Options	Description
Flow		L'état d'un capteur peut être simulé à l'aide de valeurs saisies pour vérifier le fonctionnement de la sortie et des voyants du capteur via des relevés simulés. Ceci est utile pour vérifier le câblage et le fonctionnement avant de faire passer le fluide dans le tuyau ou lors du dépannage.
Temp. 1		
Temp. 2	Valeur dans la plage affichable	
Conc.		Éléments modifiés en fonction des valeurs de simulation 1. Évaluation de la sortie de commande 2. Voyants 3. Sortie analogique 4. Données de processus IO-Link
Level		
Heat		
Error*	None, Yes	* « Error » n'affecte que le comportement et les voyants de sortie d'erreur.

Référence

- Cette fonction n'affecte pas les réglages de Accumulated flow et Accumulated Heat transfer ni les données enregistrées de la fonction d'historique. Elle affecte l'affichage du graphique sur l'écran des valeurs actuelles.
- Le fonctionnement normal de la détection est arrêté pendant l'exécution de la simulation. (Un message de confirmation s'affiche avant l'exécution de la simulation.)

Raccourcis clavier

Affichage	Écran applicable	Commande
[Flow rate] Origin adjustment, [Concentration] Teach	Écran de valeur instantanée pour la valeur actuelle de chaque valeur surveillée	Maintenez les touches ■ + ◀ ou ● + ►.
Hold reset	Écran de blocage de la valeur pour la valeur actuelle de chaque valeur surveillée*	
Reset Total	Écran de valeur cumulée pour la valeur actuelle du débit ou de la quantité de transfert de chaleur	
Débit de référence sur Percent display	Écrans d'affichage de la valeur instantanée et du pourcentage de la valeur actuelle du débit ou de la quantité de transfert de chaleur	Maintenez les touches ■ + ▲ enfoncées.
Key Lock	Écran de la valeur actuelle	Maintenez les touches ■ + ▼ enfoncées.
Keys Unlocked		

* L'exécution de la réinitialisation des valeurs de blocage réinitialise les valeurs de blocage des valeurs surveillées.

Liste des valeurs initiales

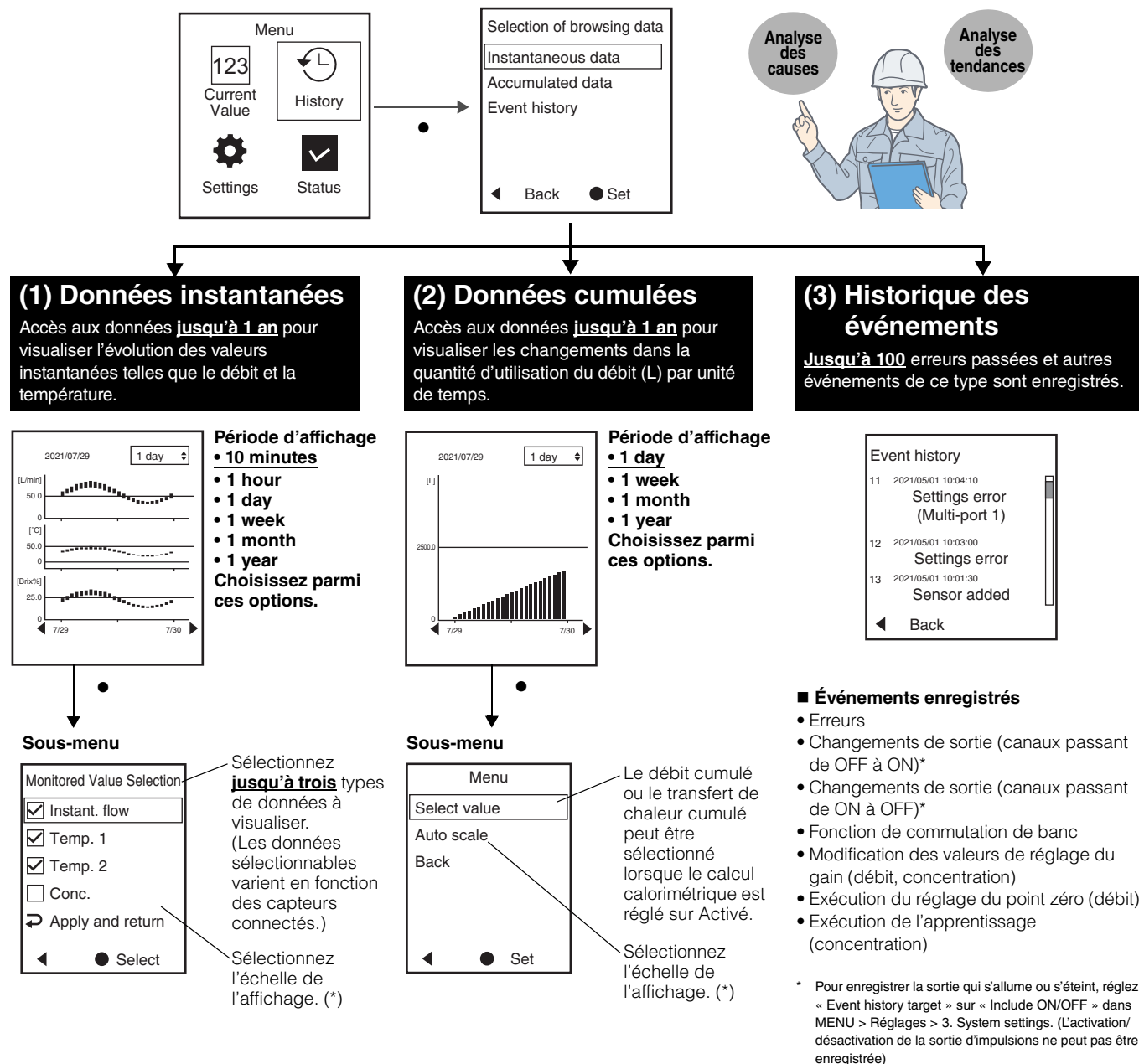
Modèle	FD-R50	FD-R80	FD-R125	FD-R200
Valeur de consigne du mode standard (limite inférieure du mode zone)	60 L/min	150 L/min	370 L/min	950 L/min
Définir la limite supérieure du mode zone	360 L/min	900 L/min	2200 L/min	5700 L/min

Modèle	FI-C20D/C40F	Température (FI-T/FI-C/FD-R)	FR-S
Valeur de consigne du mode standard (limite inférieure du mode zone)	Brix 5,0 %	15,0°C	Le niveau équivalent à 100 % est la valeur approximative divisée également entre les sorties de commande « Level » + 1.
Définir la limite supérieure du mode zone	Brix 15,0 %	70,0°C	Au-dessus de la valeur réglée + 5

6. Visualisation de l'historique

Utilisation

Dès que ses réglages initiaux sont terminés, le FI-1000 enregistre les données de chaque valeur surveillée sur l'unité d'affichage. Ces données d'historique peuvent être visualisées sur un graphique pour un dépannage rapide et le réglage des conditions de production.



* Afficher les échelles

● Échelle automatique

Un affichage facile à consulter pour les données d'une période donnée.

La valeur maximale de l'axe Y sur le graphique est automatiquement modifiée pour atteindre la valeur optimale pour les données actuellement visualisées.

● Échelle fixe

Un affichage facile à visualiser pour une comparaison continue des données provenant de plusieurs axes temporels. L'échelle est fixée à la valeur maximale de l'axe Y sur l'écran actuellement visualisé.

Informations supplémentaires sur les données d'historique

■ Signification de la période d'affichage et des données pour « (1) Données instantanées »

Période d'affichage	Intervalle de données	Période d'enregistrement	Signification des données
10 minutes	Toutes les 10 secondes	7 derniers jours	Les données instantanées sont échantillonnées, enregistrées et affichées toutes les 10 secondes.
1 hour	Chaque minute		
1 day	Toutes les heures		
1 week	Tous les jours		
1 month	Tous les jours		
1 year	Chaque mois	L'année dernière	Les données instantanées, de la valeur maximale à la valeur minimale, sont échantillonnées, enregistrées et affichées toutes les 10 minutes.

■ Signification de la période d'affichage et des données pour « (2) Données cumulées »

Période d'affichage	Intervalle de données	Période d'enregistrement	Signification des données
1 day	Toutes les heures	L'année dernière	Le débit cumulé à chaque intervalle de données est enregistré. (Exemple : si la période d'affichage est « 1 day », le débit cumulé est représenté graphiquement toutes les heures)
1 week	Tous les jours		
1 month	Tous les jours		
1 year	Chaque mois		

■ Données enregistrées pour « (3) Historique des événements »

- Les événements sont affichés par ordre d'apparition, le dernier événement étant affiché en premier. Les événements sont enregistrés une fois toutes les 5 secondes.
- Si plusieurs occurrences du même événement se produisent dans une période de 5 secondes, elles sont enregistrées comme un seul événement. Si différents types d'événements se produisent dans une période de 5 secondes, ils sont enregistrés de manière séquentielle.
- Lorsque plus de 100 événements sont enregistrés, les anciennes données sont écrasées.

Suppression des données de l'historique

Pour supprimer les données, exécutez « Clear history data » ou « Initialize all » à partir de MENU > Réglages > 5. Initialize.

Exporter des données vers un PC

Les données historiques peuvent être exportées vers un PC à partir du port USB (mini B) du FI-1000.

Les données peuvent être exportées au format CSV pour être analysées ou représentées sous forme de graphiques pour le suivi des tendances.

Site Web de KEYENCE

www.keyence.com/glb

Cette fonction nécessite un logiciel spécialisé qui peut être téléchargé sur le site Web de KEYENCE.

Si vous utilisez l'appareil dans un environnement où il n'est pas possible de télécharger des logiciels sur Internet, contactez le bureau KEYENCE le plus proche.

USB (miniB)



USB

Systèmes d'exploitation
pris en charge
Windows 10/8/7

Éléments pouvant être édités au format CSV

- (1) Toutes les 10 secondes, les données instantanées et la stabilité [débit, température, concentration, niveau, quantité de transfert de chaleur] des 7 derniers jours^{*1}
- (2) Une fois toutes les 10 minutes, les données instantanées et la stabilité [débit, température, concentration, niveau, quantité de transfert de chaleur] de l'année précédente^{*1}
- (3) Une fois par heure, les données totalisées [Débit, Quantité de transfert de chaleur] de l'année précédente^{*2}
- (4) Jusqu'à 100 événements

^{*1} La stabilité ne s'applique pas à la température et à la quantité de transfert de chaleur.

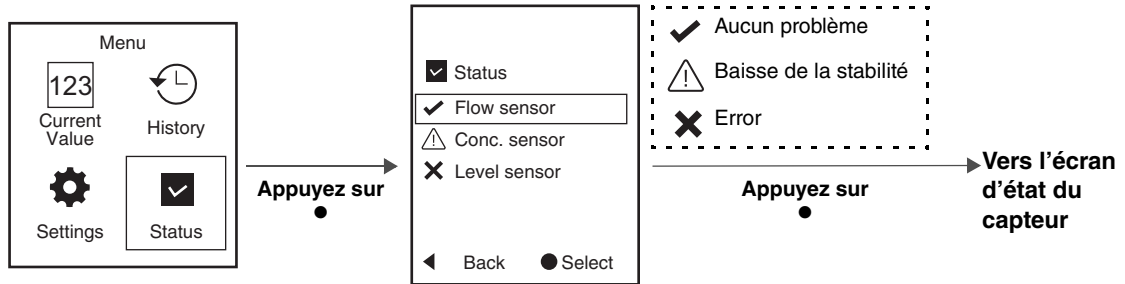
^{*2} Le niveau cumulé du FR n'est pas sauvegardé en tant que données historiques.

Pour plus de détails sur la façon d'exporter ces éléments, voir le « Manuel d'instructions FD/FI History Reader » téléchargeable sur le site Web de KEYENCE.

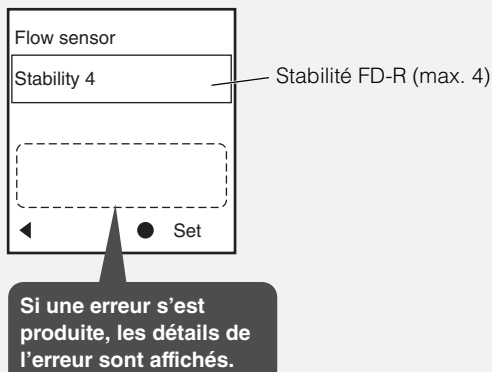
7. Vérification de l'état

Utilisation

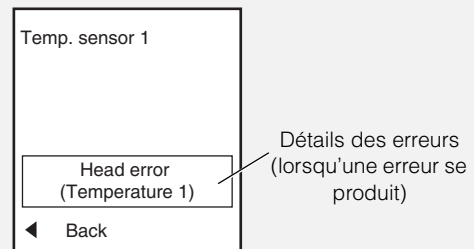
L'état de détection de chaque capteur est affiché sous « Status ». S'il y a des problèmes, leurs solutions peuvent être diagnostiquées automatiquement.



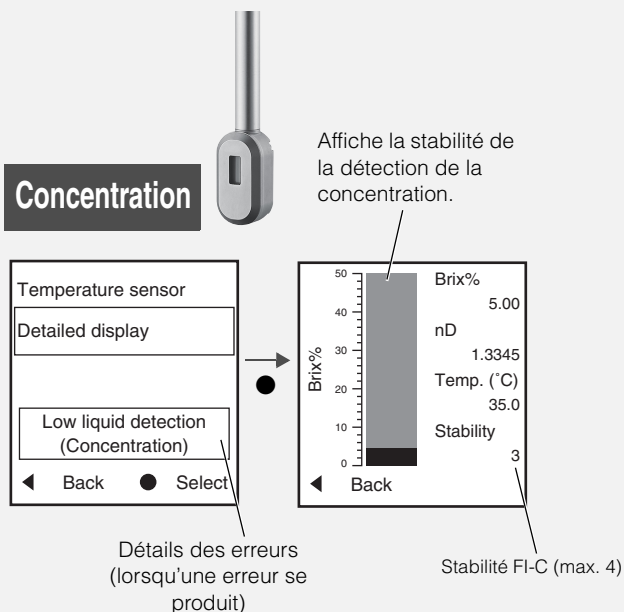
Débit



Température



Concentration



Niveau



8. Descriptions détaillées des réglages

Informations liées au mode de détection

D-1 Sortie de commande (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4)

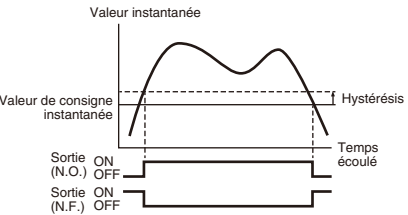
Le mode de détection paramétrable varie en fonction de la valeur surveillée de l'objet affecté au canal. Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails. (Exemple : si la concentration est attribuée à un canal, les modes de détection (1) Standard, (2) Area et (5) Low liquid detection peuvent être sélectionnés.)

Mode de détection	Banc	Valeur cible surveillée attribuée au canal					---
		Débit	Température 1, Température 2	Concentration	Niveau	Quantité de transfert de chaleur	
(1) Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
(2) Area	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
(3) Accumulated (elapsed time)	✓	✓	-	-	-	✓	-
(4) Pulse output (uniquement Ch1)	-	✓	-	-	-	✓	-
(5) Low liquid detection	-	-	-	✓	-	-	-
(6) Stability alarm	-	-	-	-	✓	-	-
(7) Accumulated level	-	-	-	-	✓	-	-
(8) Error output	-	-	-	-	-	✓	-

D-2 Mode de détection

(1) Standard

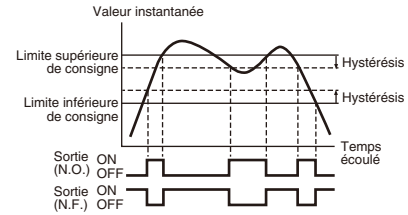
Lorsque la valeur instantanée est inférieure à la valeur de consigne, la sortie est commutée. Ce mode peut être utilisé pour détecter les baisses de débit.



Commutation entre N.O et N.C. : « 1. I/O settings » en page 8, modification de l'hystérésis : « 2. Detection settings », en pages 8 à 9

(2) Area

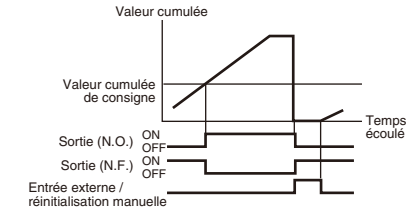
Lorsque la valeur instantanée est en dehors d'une certaine plage, la sortie est commutée. Ce mode peut être utilisé pour détecter des débits excessifs ou insuffisants.



Commutation entre N.O et N.C. : « 1. I/O settings » en page 8, modification de l'hystérésis : « 2. Detection settings », en pages 8 à 9

(3) Accumulated (elapsed time)

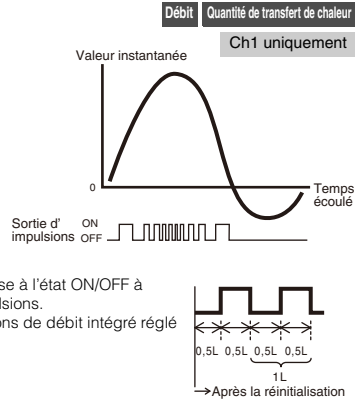
Une sortie est générée lorsque le débit cumulé atteint la valeur de consigne. Ce mode peut être utilisé pour détecter si une certaine quantité de fluide est passée dans le tuyau.



- La limite supérieure de la plage d'affichage des valeurs cumulées est de 9 chiffres pour le débit et pour la quantité de transfert de chaleur. (Exemple : si la résolution de l'affichage du débit (cumulé) est de 0,1 m³, la limite supérieure est de 99999999,9 m³) La valeur de la limite supérieure sera affichée pour toutes les valeurs qui dépassent cette limite. Si « Accumulated flow (heat transfer quantity) reset » est réglé sur « Automac », la valeur sera automatiquement remise à 0 si elle atteint la limite supérieure de l'affichage. (Réglages de détection en Page 8 à 9)
- Le réglage de la « Input function » sur « Accumulated flow (heat transfer quantity) reset » permet de réinitialiser la valeur cumulée avec une entrée externe. (I/O settings en page 8)
- Lorsque le signal d'entrée de réinitialisation du total est appliqué, la valeur cumulée est fixée à 0.

(4) Pulse output

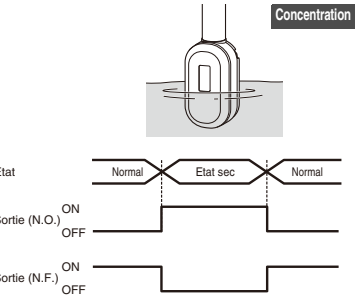
Une impulsion est générée pour chaque unité de débit intégré (ou de chaleur intégrée). Par exemple, si les impulsions de débit intégré est de 0,1, une impulsion est émise tous les 0,1 L. Ce mode peut être utilisé pour contrôler ou afficher la quantité intégrée sur un dispositif externe tel qu'un compteur. L'unité des impulsions de débit intégré et de chaleur intégrée peuvent être modifiées. (I/O settings en page 8)



La sortie d'impulsions passe à l'état ON/OFF à chaque demi-unité d'impulsions. (Figure de droite : impulsions de débit intégré réglé sur 1 L)

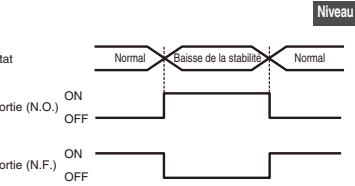
(5) Low liquid detection

C'est un mode dédié aux capteurs de concentration. Le capteur émet un signalment lorsqu'il n'y a plus de fluide en contact avec l'élément de détection. La « Low liquid sensitivity » peut être réglée sur quatre niveaux : « High », « Medium », « Low » and « OFF ». (Réglages de détection en Page 9)



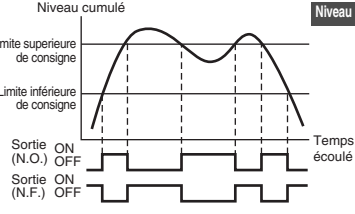
(6) Stability alarm

Il s'agit d'un mode dédié aux capteurs de niveau. Il détecte et signale les baisses de stabilité du capteur de niveau. Ce mode peut être utilisé pour détecter la nécessité d'une maintenance. Une sortie est générée lorsque la stabilité de la mesure (valeur d'état) est égale ou inférieure à 2. (Pour plus de détails sur la stabilité, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR).



(7) Accumulated level

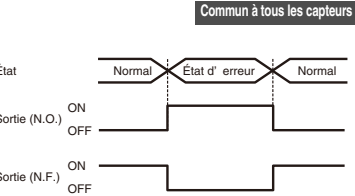
Il s'agit d'un mode dédié aux capteurs de niveau de la série FR. Il est affiché et peut être réglé lorsque le mode de niveau cumulé est réglé sur « ON » dans les paramètres de détection. Lorsque le niveau cumulé dépasse la valeur fixée, la sortie est commutée. Ce mode peut être utilisé pour détecter des changements de niveau excessifs ou insuffisants dans un certain laps de temps.



(8) Error output

Génère une sortie lorsqu'une erreur se produit sur un capteur/unité d'affichage connecté(e). L'affectation d'une sortie à « Error » dans Réglages > Réglages E/S affectent automatiquement cette sortie à l'erreur commune mode de sortie. Une sortie est générée lorsque l'une des erreurs suivantes se produit :

- Erreur de réglage
- Erreur de mémoire
- Détection d'eau sèche du capteur de concentration
- Alarme de stabilité du capteur de niveau



Pour plus de détails, voir "Erreurs" et "État des sorties par catégorie d'erreur" en page 20.

Informations liées aux entrées analogique/externe

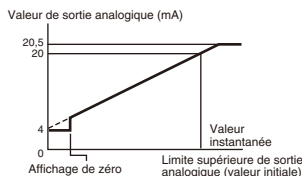
D-3 Sortie analogique (Ch1, Ch2)

Les valeurs instantanées des limites inférieure et supérieure de la sortie analogique peuvent être définies.

	Valeur cible surveillée attribuée au canal					Quantité de transfert de chaleur
	Débit	Température 1	Température 2	Concentration	Niveau	
Limite supérieure analogique initiale (20 mA)	Limite supérieure du débit nominal	100°C	100°C	Limite supérieure de la concentration nominale	Distance au fond - Distance au sommet	Voir le Guide de configuration du calcul du transfert de chaleur.
Limite inférieure analogique initiale	0 L/min	0°C	0°C	0%	0 mm	0 MJ/h

Statut initial

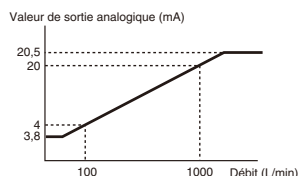
Le type de sortie analogique peut être sélectionné parmi 4-20 mA et 0-20 mA. (4-20 mA est illustré dans la figure de droite)



Lorsque les réglages sont modifiés

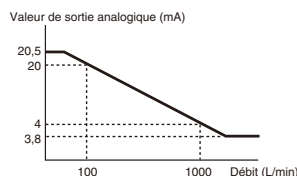
Exemple 1

Limite supérieure de sortie analogique	1000 L/min
Limite inférieure de sortie analogique	100 L/min



Exemple 2

Limite supérieure de sortie analogique	100 L/min
Limite inférieure de sortie analogique	1000 L/min



- La valeur de la sortie analogique devient 3,5 mA (lorsqu'elle est réglée sur 4-20 mA) ou 0 mA (lorsqu'elle est réglée sur 0-20 mA) selon le type d'erreur (comme quand une erreur de détection impossible du produit). Pour plus de détails, voir "Erreurs" et "État des sorties par catégorie d'erreur" en page 20.
- Le cycle de mise à jour de la sortie analogique est de 300 ms ou moins pour le débit et de 200 ms ou moins dans les autres cas.

D-4 Entrée externe (Ch2, Ch3)

La fonction d'entrée externe peut être sélectionnée en fonction du capteur connecté.

Fonction d'entrée	Capteurs connectés					Quantité de transfert de chaleur
	Débit	Température 1	Température 2	Concentration	Niveau	
(1) Accumulated flow reset	✓	-	-	-	-	-
(2) Zero flow	✓	-	-	-	-	-
(3) Origin Adjustment	✓	-	-	-	-	-
(4) Concentration hold	-	-	-	✓	-	-
(5) Accumulated Heat transfer reset	-	-	-	-	-	✓
(6) Bank (Règle Ch2 et Ch3 sur l'entrée de banc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(7) Reset accumulated level	-	-	-	-	✓	-
(8) Stop accumulated level	-	-	-	-	✓	-

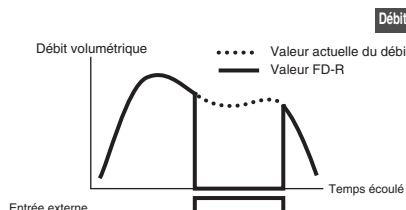
Le temps d'entrée minimum est de 20 ms.

(1) Accumulated flow reset

Remet la valeur de l'affichage du débit cumulé à 0. Pour plus de détails, voir « (3) Accumulated (elapsed time) sous la section Mode de détection » (page 14).

(2) Zero flow

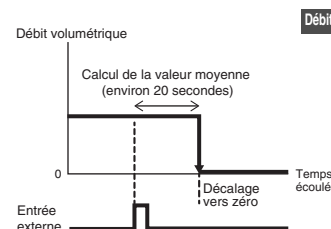
Le débit volumétrique est ainsi forcé à zéro lorsque le signal d'entrée externe est appliqué. Ceci est utile pour éviter que le débit ne soit affiché et qu'une sortie ne se produise à un moment inutile, par exemple lorsque le tuyau n'est pas plein ou qu'il n'y a pas d'écoulement.



Lorsque ce signal est appliqué, la sortie analogique est équivalente à 0 L/min et le débit accumulé n'est pas incrémenté. En outre, quand ce signal est appliqué, le FI-1000 affiche 0, mais le FD-R affiche la valeur mesurée.

(3) Origin adjustment

« Origin adjustment » peut être exécuté à partir d'une entrée externe. Ceci est utile pour ajuster périodiquement le point zéro à partir d'un dispositif externe. Cette fonction calcule la moyenne du débit volumétrique sur environ 20 secondes et définit cette valeur comme « zéro ».



Exécutez ce réglage lorsque le tuyau est rempli d'un fluide à l'état statique.

(4) Concentration hold

La concentration actuelle est maintenue tant que cette entrée est activée. Pour plus de détails, voir le manuel d'instructions du capteur de concentration de la série FI-C.

(5) Accumulated Heat transfer reset

Remet à 0 la valeur d'affichage du transfert de chaleur accumulé. Pour plus de détails, voir « (3) Accumulated (elapsed time) sous la section Mode de détection » (page 14).

(6) Bank

Activé uniquement lorsque Ch2 et Ch3 sont réglés sur l'entrée de banc

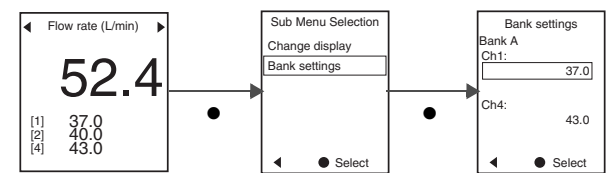
Les modes standard, zone et temps écoulé cumulé utilisent des valeurs de consigne pour émettre des signaux. L'entrée de banc peut être utilisée pour accéder à quatre types de valeurs de consigne (bancs A, B, C et D). Cela peut être utilisé pour évaluer différents produits cibles en faisant basculer un automate entre les valeurs de consigne optimales pour chacun.

Ch2 (fil blanc)	Ch3 (fil gris)	Banc
OFF	OFF	A
ON	OFF	B
OFF	ON	C
ON	ON	D

Par exemple, si Ch1 est affecté au mode zone pour le débit, Ch2 est affecté à l'entrée de banc 1, Ch3 est affecté à l'entrée de banc 2 et Ch4 est affecté au mode zone pour la température, il est possible de basculer entre jusqu'à quatre modèles pour les limites supérieures et inférieures des valeurs de débit et de température définies.

Lorsque Ch2 et Ch3 sont réglés sur l'entrée de banc, les valeurs définies des bancs A, B, C et D peuvent être modifiées à partir de l'écran des valeurs actuelles. Les valeurs de consigne de chaque banc peuvent être configurées sans que les entrées externes correspondantes soient appliquées.

Écran de la valeur actuelle



(7) Reset accumulated level

Remet le niveau cumulé à zéro. Pour plus de détails, consultez le « manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR ».

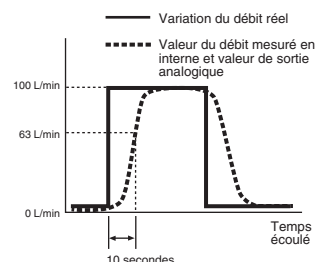
(8) Stop accumulated level

Pendant que ce signal est appliqué, les mises à jour des niveaux accumulés sont interrompues. Pour plus de détails, consultez le « manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR ».

Réglages de détection du débitmètre

D-5 Temps de réponse

Le temps de réponse est le temps nécessaire pour que la valeur d'évaluation interne du débit et la sortie analogique enregistrent/affichent au moins 63% de la variation du débit instantané. Exemple : Lorsque le temps de réponse est de 10 secondes, si le débit réel passe instantanément de zéro à 100 L/min, la valeur du débit volumétrique du capteur indiquera 63 L/min ou plus dans les 10 secondes (63 L/min sont 63% de 100 L/min).



D-6 Moyennage de l'affichage

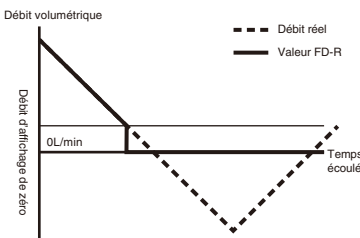
Affiche la valeur actuelle moyenne (valeur instantanée). Plus cette valeur de consigne est large, plus l'affichage devient stable.

La moyenne d'affichage n'affecte que l'affichage de la valeur actuelle. La sortie de commande et les évaluations de la sortie analogique ne sont pas affectées par ce réglage.

D-7 Débit d'affichage de zéro

Si le débit volumétrique est inférieur ou égal à une certaine plage, le FD-R est forcé de reconnaître le débit volumétrique comme étant 0. Cette valeur est appelée « zero cut flow rate ».

Par exemple, si le débit d'affichage de zéro est réglé à 5 L/min, la valeur FD-R est déterminée à 0 L/min si la valeur instantanée descend en dessous de 5 L/min.



Référence Lorsque le débit volumétrique est inférieur ou égal au débit d'affichage de zéro, la sortie de commande, la sortie analogique et le débit cumulé traitent le débit comme étant de 0 L/min.

D-8 Taille du tuyau

La série FD-R a été ajustée pour une performance optimale en fonction du matériau du tuyau. Veuillez donc à sélectionner le bon matériau.

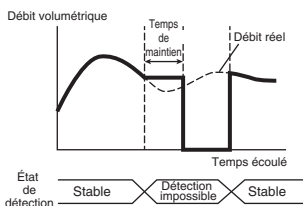
Modèle	Taille du tuyau	Épaisseur (diamètre intérieur)			
		SGP	SCH20S	SCH40	SCH80
FD-R50	1 1/2"(40A)	3,5 mm	3,0 mm	3,7 mm	5,1 mm
	2"(50A)	3,8 mm	3,5 mm	3,9 mm	5,5 mm
FD-R80	2 1/2"(65A)	4,2 mm	3,5 mm	5,2 mm	7,0 mm
	3"(80A)	4,2 mm	4,0 mm	5,5 mm	7,6 mm
FD-R125	4"(100A)	4,5 mm	4,0 mm	6,0 mm	8,6 mm
	5"(125A)	4,5 mm	5,0 mm	6,6 mm	9,5 mm
FD-R200	6"(150A)	5,0 mm	5,0 mm	7,1 mm	11,0 mm
	8"(200A)	5,8 mm	6,5 mm	8,2 mm	12,7 mm

Référence Des erreurs se produiront si la tuyauterie utilisée a une épaisseur différente de cette valeur initiale. Pour corriger ces erreurs, voir « D-10 Correction de la valeur du débit ».

D-9 Temps de maintien de la détection

Ceci définit la durée de maintien de l'état précédent de l'affichage et de la sortie lorsque la série FD-R ne peut pas détecter le fluide en raison d'une perte du signal ultrasonique (« Stabilité » est 0).

Ceci est utile pour maintenir une sortie autant que possible lorsque la détection n'est pas possible parce que le tuyau n'est temporairement pas rempli de fluide. Le « Detection hold time » peut être réglé entre 1 et 60 secondes.



- Référence**
- Pendant la période de blocage, les valeurs précédentes du débit volumétrique, de la sortie de commande, de l'évaluation interne et de la sortie analogique sont maintenues. Dans cette période, le débit cumulé est incrémenté en fonction de la valeur de blocage.
 - Même si la détection redevient possible avant la fin de la période de maintien définie, le FD-R ne reprendra pas un fonctionnement normal avant que le temps spécifié par « Detection hold time » ne soit écoulé.

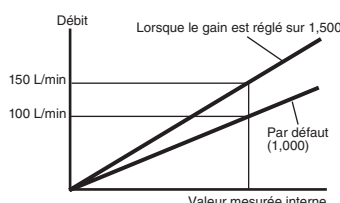
D-10 Correction du débit

Pour améliorer la précision de détection de la valeur du débit, utilisez cette fonction permettant de corriger la valeur du débit volumétrique.

(1) Réglage du gain

Réglez la valeur d'ajustement du gain de 0,100x à 10,000x qui agira comme un multiplicateur sur la valeur détectée interne du capteur.

Ceci est utile lorsque la valeur instantanée (qui est la valeur réelle du débit) est connue, car les relevés du capteur peuvent être mis à l'échelle ou réduits pour correspondre à cette valeur. Ce réglage peut également être utilisé avec (2) Réglages supplémentaires.



(2) Correction de différentes valeurs

Ceci est utile pour améliorer la précision.

● Taille du tuyau

Saisissez le diamètre extérieur et l'épaisseur du tuyau utilisé.

Pour les types de tuyauterie autres que SGP, saisissez le diamètre extérieur et l'épaisseur corrects du tuyau. Ensuite, la valeur du débit est corrigée en fonction du diamètre interne.

● Caractéristiques du fluide à mesurer

La série FD-R calcule le débit avec le fluide mesuré configuré comme étant de l'eau. Si le fluide mesuré n'est pas de l'eau, et si vous connaissez la vitesse de transmission ultrasonique et la viscosité cinématique du fluide, saisissez ces valeurs pour améliorer la précision de la mesure.

- Réglage de la vitesse du son dans le liquide
Saisissez la vitesse des ultrasons dans le fluide à mesurer.
Les données générales sont présentées ci-dessous.
Vitesse ultrasonique (typique)

Liquide	Vitesse ultrasonique [m/s]
Eau (25°C)	1497
Eau de mer (concentration : 3,5%)	1510
Réfrigérant soluble	1490
Réfrigérant à base d'huile	1250
Éthylène glycol (concentration : 100%)	1650

- Viscosité cinématique
Saisissez la viscosité cinématique dans le fluide à mesurer.

Réglages de détection du capteur de niveau

D-11 Alarme de stabilité

Cette alarme se déclenche lorsque la stabilité (valeur d'état) diminue. Ce réglage est initialement activé. Pour éviter les alarmes non souhaitées, désactivez ce réglage. (Pour plus de détails sur la stabilité, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR).

Réglages de calcul du transfert de chaleur

D-12 Exemples d'utilisation du calcul du transfert de chaleur

« Heat transfer calculation » est un réglage qui peut être utilisé lorsqu'un débitmètre et deux capteurs de température FI-T sont connectés et que « Heat transfer calculation » est réglé sur « Enabled ». Des exemples d'utilisation sont présentés ci-dessous.

Calcul de l'extraction de chaleur pour le réfrigérant d'une matrice métallique

Il est possible de calculer l'extraction de chaleur en fixant des capteurs de température sur les côtés IN et OUT du réfrigérant de la matrice métallique pour une machine de coulée sous pression et en utilisant ces capteurs avec un débitmètre, ce qui permet de visualiser et de gérer l'efficacité du réfrigérant.

Calcul du transfert de chaleur pour la gestion de la climatisation (chauffage et refroidissement)

Il est possible de calculer automatiquement le transfert de chaleur en fixant des capteurs de température sur les côtés basse et haute température du système de climatisation d'un bâtiment et en utilisant ces capteurs avec un débitmètre. Pendant le refroidissement, un capteur de température a une grande valeur et l'autre une petite et vice-versa pendant le chauffage, mais le fonctionnement actuel peut être évalué et le FI-1000 peut passer automatiquement de l'un à l'autre de ces deux modes.

Pour plus de détails, voir le « Guide de configuration du calcul du transfert de chaleur ».

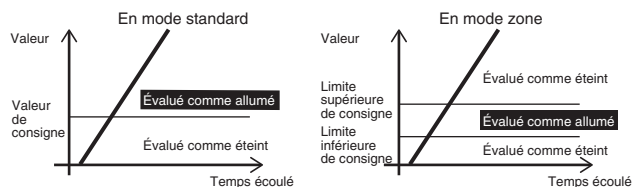
Réglages système

D-13 Mode voyants

Sélectionnez le fonctionnement du voyant d'état de l'unité d'affichage.

• Mode de fonctionnement de la sortie * (* = 1, 2, 3, 4)

Le voyant s'allume et s'éteint en fonction de l'évaluation du canal souhaité (il n'y a aucune relation avec le réglage N.O./N.C.).
Par exemple, si Ch2 est réglé sur Sortie : Débit, Mode zone, le voyant s'allume lorsque la valeur instantanée est dans la zone et s'éteint lorsque cette valeur est en dehors de la zone (voir graphique ci-dessous).



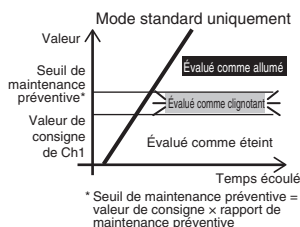
- Pour le mode temps écoulé cumulé, sortie analogique et sortie d'impulsions du débit et du transfert de chaleur, le voyant s'allume lorsque le débit atteint ou dépasse le débit d'affichage de zéro et s'éteint lorsqu'il descend en dessous de ce seuil.
- Le voyant est allumé en permanence lorsque le canal correspondant est réglé sur Température, Concentration, Niveau ou Sortie analogique.
- Le voyant reste éteint si le canal correspondant est réglé sur une valeur autre que celles énumérées ci-dessus (comme l'entrée externe).

• Sortie 1 + Mode de maintenance préventive

Lorsque la valeur instantanée est sur le point de passer en dessous de la valeur de consigne en raison d'une obstruction dans la tuyauterie, le voyant d'état clignote. Ce mode d'affichage permet aux utilisateurs d'être informés rapidement du problème.

Par exemple, si le « Rapport de maintenance préventive » est de « 1,1 », le seuil de maintenance préventive est la valeur de consigne multipliée par 1,1. L'état de maintenance préventive s'active (le voyant clignote) lorsque la valeur instantanée est comprise entre la valeur de consigne et ce seuil.

Pour définir les 10% inférieurs de la valeur définie comme plage de maintenance préventive, réglez le « Rapport de maintenance préventive » sur « 0,9 ».



- L'hystérésis réglée sur la sortie n'est pas prise en compte. L'état de maintenance préventive s'active uniquement en fonction de la valeur de consigne et du seuil de maintenance préventive.
- À l'exception du voyant clignotant, le fonctionnement est le même que pour le « Output 1 operation mode ».
- L'état de maintenance préventive ne s'active pas si le mode de détection de la sortie 1 est réglé sur autre chose que « Standard » et si Ch1 n'est pas réglé sur sortie.
- L'état de maintenance préventive n'est pas activé si la sortie 1 Cible est réglée sur autre chose que « Flow rate ».

• Jugement multiple

Si tous les canaux dont le mode de détection est réglé sur « Standard » ou « Area » sont allumés, le voyant d'état s'allume. Si un seul de ces canaux est éteint, le voyant d'état s'éteint.

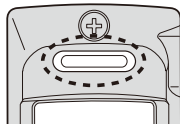
Par exemple, si Ch1 à Ch4 sont réglés en mode zone, le voyant d'état s'allume si tous les canaux se trouvent dans leur zone. Si un seul canal se trouve en dehors de sa zone, le voyant d'état s'éteint.

Fonctionnement en mode jugement multiple

Ch1	Sortie 1	Allumé	Allumé	Éteint
Ch2	Sortie 2	Allumé	Éteint	Éteint
Ch3	Sortie 3	Allumé	Allumé	Éteint
Ch4	Sortie 4	Allumé	Allumé	Éteint
		↓	↓	↓
Voyant d'état		Allumé	Éteint	Éteint

D-14 Couleur du voyant

Modifie le schéma d'éclairage et la couleur du voyant d'état de l'unité d'affichage.



	Évalué comme allumé	Évalué comme éteint
Green-Off	Vert	Éteint
Green-Red	Vert	Rouge
Always Off	Éteint	Éteint

- Quel que soit ce réglage, le voyant clignote toujours en rouge lorsqu'une erreur se produit.
- Si un capteur de température FI-T et un capteur de concentration FI-C sont connectés au Multiport, le réglage de la couleur du voyant est également appliqué à la couleur d'éclairage des têtes de capteur.
- Lorsque le FD-R est connecté, le réglage de la couleur du voyant est également appliqué à la couleur d'éclairage du FD-R.

D-15 Luminosité de l'écran

Réglez la luminosité de l'unité d'affichage.

	Plus clair ←			→ Plus sombre		
Screen brightness	Brightness 5	Brightness 4	Brightness 3	Brightness 2	Brightness 1	Turn off when inactive

- Si « Turn off when inactive » est sélectionné, le LCD s'éteint lorsqu'aucune opération sur les touches n'est effectuée sur l'unité d'affichage. Lorsque l'alimentation électrique démarre ou qu'une opération sur les touches se produit, l'écran LCD s'allume à la luminosité 5. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes, l'écran s'éteint à nouveau.

Ce réglage n'affecte pas la luminosité de l'écran des capteurs connectés.

D-16 Verrouillage des touches

Cette fonction prévient tout risque de mauvaise manipulation en verrouillant/désactivant le fonctionnement des touches. Cela permet d'éviter que les réglages ne soient modifiés facilement.

Pour exiger un mot de passe lors de l'annulation du verrouillage des touches, réglez « Key lock method » sur « With password ».

■ Activation/désactivation du verrouillage des touches

- Sur l'écran de la valeur actuelle, maintenez **■ + ▼** enfoncés.
- Si « With password » a été sélectionné, saisissez le code de sécurité.

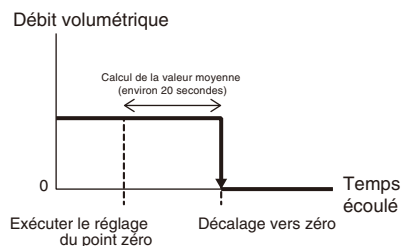
- Si le code de sécurité saisi est incorrect, une erreur se produit et l'écran normal s'affiche avec le verrouillage des touches toujours activé.
- Même lorsque le verrouillage des touches est activé, le fait d'appuyer sur **◀ ▶** sur l'écran de la valeur actuelle permet de changer la valeur surveillée affichée.

Fonction utile

D-17 [Débit] Réglage du point zéro

Cette fonction échantillonne le débit volumétrique au moment de l'exécution du réglage du point zéro pendant environ 20 secondes et définit cette moyenne de débit comme « zéro ». Effectuez un réglage du point zéro une fois l'installation du capteur et les réglages initiaux terminés.

Exécutez ce réglage lorsque le tuyau est rempli d'un fluide à l'état statique.

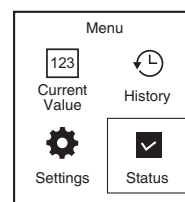


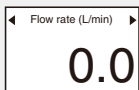
Cette fonction peut également être exécutée avec une entrée externe. (Page 15)

9. Dépannage

Si le produit ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez d'abord les informations contenues dans ce chapitre. Des explications sur les principaux problèmes liés aux débitmètres et leurs solutions sont contenues dans le présent document.

*** Le chapitre "7. Vérification de l'état » peut être utilisé pour identifier rapidement quelle erreur s'est produite et sur quel capteur. (Page 13)**



Problème	Cause	Solution
■ Le débit se comporte de manière étrange.		
Le débit volumétrique n'est pas stable.	- Le tuyau n'est pas rempli de fluide. - Le capteur est gêné par des pulsations ou des bulles d'air. - Les variations de pression causent une cavitation.	- Installez le capteur de manière à ce que l'écran soit perpendiculaire, et non parallèle, au sol. - Augmentez le temps de réponse de l'unité. - Augmentez le temps de blocage de détection de l'unité.
	La distribution de la vitesse d'écoulement n'est pas uniforme.	- Augmentez le temps de réponse de l'unité. - Installez le FI-1000 sur une section de tuyau aussi droite que possible. - Évitez d'installer le FI-1000 juste après une extension, une réduction ou une vanne.
	Le FI-1000 est affecté par le bruit.	Augmentez le temps de réponse de l'unité.
	Le FI-1000 est affecté par les vibrations.	- Augmentez le temps de réponse de l'unité. - Mettez en place des contre-mesures contre les vibrations, par exemple en soutenant le tuyau.
 Le débit volumétrique ne change pas de « 0 ».	Le fluide ne s'écoule pas.	Vérifiez si les vannes sont ouvertes ou fermées et vérifiez que le tuyau et le filtre ne sont pas bouchés.
	Le fluide s'écoule, mais le débit est inférieur au débit d'affichage de zéro.	Ajustez le débit d'affichage de zéro.
- Une valeur est affichée même si aucun fluide ne circule dans le tuyau. - Le débit cumulé est incrémenté même si aucun fluide ne circule dans le tuyau.	Lors de l'utilisation de la fonction d'entrée externe, l'entrée de remise à zéro du débit est sélectionnée et l'entrée externe est appliquée.	- Vérifiez si le câblage d'entrée est correct. - En cas de contact entre le fil d'entrée et le fil de sortie, séparez-les. - Si l'entrée de remise à zéro du débit a été réglée accidentellement, sélectionnez une autre option d'entrée.
	Le réglage du point zéro n'a pas été effectué correctement.	Exécutez le réglage du point zéro lorsque le tuyau est rempli d'un fluide à l'état statique.
	Le tuyau n'est pas rempli de fluide.	- Installez le tuyau de manière à ce qu'il soit toujours rempli de fluide. - Installez le capteur de manière à ce que l'écran soit perpendiculaire, et non parallèle, au sol.
L'écran ne s'allume pas.	- L'alimentation n'est pas allumée. - Le câble est endommagé.	- Vérifiez la capacité de l'alimentation électrique. - Assurez-vous de l'absence de fils croisés ou de connexions desserrées. - Vérifiez si le câble du capteur est cassé.
	Réglages système > La luminosité de l'écran est réglée sur « S'éteint lorsqu'il n'est pas utilisé ».	Changez le réglage pour un autre que « S'éteint lorsqu'il n'est pas utilisé ».

Problème	Cause	Solution
■ La précision du débitmètre est faible.		
Le débit diffère fortement de la valeur du débit principal.	Le produit n'a pas été installé correctement.	Vérifiez si le débitmètre a été installé correctement.
	La taille et l'épaisseur du tuyau sélectionnées dans les paramètres diffèrent de celles du tuyau réel.	• Réglez le gain en fonction de la valeur de débit réel. • Si la valeur du débit réel est inconnue, saisissez correctement les informations relatives au tuyau, notamment la taille et l'épaisseur.
	Le réglage du point zéro n'a pas été effectué correctement.	Exécutez le réglage du point zéro lorsque le tuyau est rempli d'un fluide à l'état statique.
	Les caractéristiques du fluide diffèrent largement de celles de l'eau.	• Réglez le gain en fonction de la valeur de débit réel. • Si la valeur du débit réel est inconnue, entrez la vitesse ultrasonique et la viscosité cinématique.
	La distribution de la vitesse d'écoulement n'est pas uniforme en raison de la dérive.	• Changez la position d'installation. • Réglez le gain en fonction de la valeur de débit réel.
■ La stabilité du débitmètre est faible.		
 • ---- s'affiche. • Le débit devient de temps en temps « 0 ». • Un voyant de stabilité est allumé ou tous les voyants sont éteints.	Le débitmètre n'est pas correctement fixé en place sur le tuyau.	• Vérifiez si le produit a été installé correctement. • Vérifiez que les vis n'ont pas été partiellement serrées et ne sont pas desserrées.
	Le tuyau n'est pas rempli de fluide.	• Installez le capteur de manière à ce que l'écran soit perpendiculaire, et non parallèle, au sol. • Retirez le débitmètre du tuyau, puis installez-le à un autre endroit.
	Le FI-1000 est affecté par des particules étrangères ou des bulles d'air.	• Augmentez le temps de maintien de la détection. • Si des bulles d'air ou des particules étrangères sont susceptibles d'être présentes à l'intérieur du tuyau, changez le lieu d'installation ou éliminez ces éléments par un lavage à haute pression.
	Le signal de détection est obstrué par la surface avant ou arrière du tuyau.	• Retirez le débitmètre du tuyau, puis installez-le à un autre endroit. • S'il y a de la rouille ou de la saleté sur la surface du tuyau, évitez cette zone lorsque vous installez le capteur. • S'il y a un joint à l'arrière du tuyau où le débitmètre entre en contact avec le tuyau, éloignez le débitmètre du joint avant l'installation.
	Le caoutchouc spécial où se fait le contact avec le tuyau est déformé ou endommagé.	Si le caoutchouc spécial est déformé, contactez le bureau KEYENCE le plus proche.
	Le débitmètre est endommagé.	Contactez le bureau KEYENCE le plus proche.
■ Une erreur s'affiche.		
Une erreur s'affiche.	Voir « Erreurs » (page 20).	
■ Les touches sont verrouillées sur un capteur connecté.		
Les touches sont verrouillées sur un capteur.	Les capteurs sont conçus de manière à ce que les touches soient verrouillées lorsqu'il y a connexion à l'unité d'affichage. Pour modifier les paramètres, utilisez l'unité d'affichage.	

10. Spécifications et informations connexes

Spécifications

Modèle		FI-1000
Affichage		Écran couleur LCD QVGA 2,0", voyant d'état, voyants de sortie
Cycle de mise à jour de l'affichage		Environ 10 Hz
Fonction de calcul du transfert de chaleur ^{*1}	Unité	MJ/h kW kBTU/h GJ/h MW MBTU/h
	Résolution de l'affichage	Valeur instantanée (MJ/h) : 0,01/0,1/1 (valeur initiale : 0,1), valeur cumulée (MJ) : 0,01/0,1/1 (valeur initiale : 0,1)
	Unité de sortie d'impulsions (MJ)	0,02 à 999,99
Accumulation des données	Période d'accumulation	Environ 1 an
	Lecture des données	USB2.0
Port de connexion du câblage E/S		Connecteur M12 à 8 broches (mâle)
E/S (commutable)	Sortie (Ch1/2/3/4)	Réglage commutable NPN/PNP, Sortie collecteur ouvert 30 VDC ou moins, Max. 100 mA/Ch, Tension résiduelle : 2,5 V ou moins
	Sortie analogique (Ch1/2)	4 à 20 mA/0 à 20 mA (commutable), Résistance de charge : 500 Ω ou moins
	Entrée externe (Ch2/3)	Courant de court-circuit : 1,5 mA ou moins, Temps d'entrée : 20 ms ou plus
Alimentation électrique	Tension d'alimentation	20 à 30 VDC dont 10% d'ondulation (p-p), Class2/LPS
	Consommation de courant	55 mA ou moins (hors courant de charge / unité d'affichage) ^{*2}
Circuit de protection		Protection contre les inversions de polarité, protection contre les surtensions de l'alimentation, protection contre les courts-circuits pour chaque sortie, protection contre les surtensions pour chaque sortie
Compatibilité réseau		IO-Link ^{*3}
Résistance à l'environnement	Indice de protection	IP65/IP67 (IEC60529) ^{*4}
	Température ambiante	-20 à +50°C (pas de gel)
	Humidité ambiante	35% RH à 85% RH (pas de condensation)
	Résistance aux vibrations	10 à 500 Hz, concentration spectrale de puissance : 0,816 G ² /Hz, axes XYZ
	Résistance aux chocs	100 m/s ² (environ 10G), impulsion de 16 ms, axes XYZ, 1000 fois pour chaque axe
Matériau		Corps : PPS/PET/POM, Affichage : PAR
Poids		Env. 120 g

*1 Utilisable lorsqu'un débitmètre de la série FD-R et deux capteurs de température (tous vendus séparément) sont connectés.

*2 455 mA ou moins avec la charge incluse. Lorsque vous connectez des capteurs tels que des capteurs de température, ajoutez la consommation de courant de chaque capteur (830 mA ou moins avec charge et capteurs supplémentaires).

*3 IO-Link : Compatible avec la spécification v1.1/COM2 (38,4 kb/s). Le fichier de paramétrage (IODD) peut être téléchargé sur le site web de KEYENCE (www.keyence.com/glb). IO-Link est une marque ou une marque déposée de PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).

*4 L'indice de protection IP65/67 est perdu lorsqu'une connexion USB est établie.

Erreurs

Affichage	Catégorie	Cause	Solution
Erreurs communes à tous les capteurs			
Memory error / EEPROM error / System error	(4) Erreur générale	Erreur de mémoire FLASH ou EEPROM	• Effectuer une initialisation complète. • Si le problème persiste, contactez le bureau KEYENCE le plus proche.
Time error	(4) Erreur générale	Erreur de temps	Réinitialisez l'heure. Si le problème persiste, contactez le bureau KEYENCE le plus proche.
Overcurrent	(4) Erreur générale	Un courant excessif (plus de 100 mA) circule dans un canal de Ch1 à Ch4, indiquant un court-circuit potentiel ou un tirage dépassant les spécifications.	• Vérifiez la bonne connexion des fils de sortie et l'absence de contact avec d'autres fils. • Vérifiez si la charge est conforme à la plage nominale admissible de la sortie.
Pulse output error	(4) Erreur générale	La fréquence de la sortie d'impulsions a dépassé 500 Hz.	Augmenter la valeur du poids des impulsions intégrée.
Communication error	(3) Erreur de capteur	Le capteur enregistré dans les réglages initiaux n'est pas correctement connecté.	Vérifiez les connexions du capteur.
Settings error	(3) Erreur de capteur	Un capteur différent de celui enregistré dans les réglages initiaux est connecté.	Connectez les capteurs indiqués dans les réglages ou modifiez les réglages en fonction du capteur connecté approprié.
Erreurs de débitmètre (FD-R)			
Reverse flow error	(1) Notification	Le fluide s'écoule dans le sens inverse du réglage.	Vérifiez si le sens du débit défini correspond au sens réel.
Out of temperature range (flow rate)	(1) Notification	La température mesurée par le FD-R est en dehors de la plage de détection (modèle standard uniquement).	Utilisez ce produit dans la plage de température spécifiée.
Detection error (flow rate)	(3) Erreur de capteur	Le signal ultrasonique ne peut pas être détecté.	Voir chapitre 9, « Dépannage. »
Erreurs de la sonde de température (FI-T)			
Out of detection range (Temperature)	(1) Notification	La température mesurée par le FI-T est en dehors de la plage de détection.	Utilisez ce produit dans la plage de température spécifiée.
Head error (Temperature)	(3) Erreur de capteur	La tête de détection FI-T est déconnectée de l'amplificateur d'affichage FI-T ou le câble qui les relie est rompu.	Vérifiez la connexion entre la tête de détection FI-T et l'amplificateur d'affichage.
Erreurs du capteur de concentration (FI-C)			
Detection in progress (Concentration)	(1) Notification	Recherche de la forme d'onde détectée.	La forme d'onde est recherchée immédiatement après l'insertion dans le réservoir. Attendez que cette opération se termine.
Out of range (Concentration)	(1) Notification	La concentration mesurée par le FI-C est en dehors de la plage de détection.	Utilisez ce produit dans la plage de concentration spécifiée.
Out of temperature range (Concentration)	(1) Notification	La température mesurée par le FI-C est en dehors de la plage de détection.	Utilisez ce produit dans la plage de température spécifiée.
Stability alarm (Concentration)	(2) Alerte	La stabilité de la détection du FI-C est faible.	Effectuez la maintenance de la surface de détection FI-C.
Low liquid detection (Concentration)	(3) Erreur de capteur	Le FI-C n'est pas en contact avec le fluide.	Utilisez ce produit avec les éléments de détection FI-C en contact avec le fluide.
Erreurs de capteur de niveau (FR)			
System error (Level)	(3) Erreur de capteur	Une défaillance interne ou une erreur d'EEPROM s'est produite.	• Redémarrer l'appareil. • Initialiser les paramètres. • Si l'erreur persiste, remplacez le FR.
Detection error (Level)	(3) Erreur de capteur	• L'appareil est affecté par les ondes radio d'un autre appareil. • Il y a une erreur dans les données d'apprentissage.	• Séparez l'unité FR des unités FR et des appareils sans fil situés à proximité. • Répétez l'apprentissage.
Stability alarm (Level)	(2) Alerte	La stabilité du FR est faible.	Effectuez la maintenance du FR ou ajuster sa position d'installation. Pour plus de détails sur la stabilité, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR.

État des sorties par catégorie d'erreur

Catégorie	Sortie de commande* (autre que l'erreur de sortie)	Erreur de sortie	Sortie analogique	Voyant d'état	Données d'historique
(1) Notification	Fonctionnement normal	OFF ^{*1}	Fonctionnement normal	Fonctionnement normal	Fonctionnement normal
(2) Alerte	Fonctionnement normal	ON ^{*1}	Fonctionnement normal	Fonctionnement normal	Fonctionnement normal
(3) Erreur de capteur	Canal correspondant : OFF ^{*1*2}	ON ^{*1}	La valeur du capteur correspondant est fixée comme suit. ² • Lorsque 4-20 mA est réglé : 3,5 mA • Lorsque 0-20 mA est réglé : 0 mA	Clignote en rouge	Enregistre comme si la valeur instantanée du capteur correspondant était nulle ³
(4) Erreur générale	Fonctionnement normal	ON ^{*1}	Fonctionnement normal	Clignote en rouge	Fonctionnement normal

^{*1} Lorsqu'elle est réglée sur N.O. Lorsqu'elle est réglée sur N.C., cette sortie est inversée.
^{*2} Sur la série FR, cela varie en fonction des réglages « No detection » et « Sortie Analog output when --- ».
^{*3} Sur la série FR, la valeur instantanée est enregistrée comme -199999.

Garantie

Les produits KEYENCE subissent un contrôle d'usine très strict. Toutefois, en cas de panne, contactez votre agence KEYENCE la plus proche en indiquant les détails de la panne.

1. Période de garantie

La période de garantie est d'une année à compter de la date de livraison du produit à l'adresse spécifiée par l'acheteur.

2. Étendue de la garantie

- (1) Si une panne imputable à KEYENCE se produit au cours de la période de garantie mentionnée, nous réparerons le produit, gratuitement. Toutefois, les cas suivants seront exclus de l'étendue de la garantie.
- Toute panne résultant de conditions, d'environnements, de manipulations ou d'utilisations impropres autres que ceux décrits dans le mode d'emploi, le manuel utilisateur ou dans les spécifications spécialement conclues entre l'acheteur et KEYENCE.
 - Toute panne résultant de facteurs autres qu'un défaut de notre produit, tels que l'équipement de l'acheteur ou la conception du logiciel de l'acheteur.
 - Toute panne résultant de modifications ou de réparations effectuées par toute personne étrangère au personnel de KEYENCE.
 - Toute panne pouvant être évitée de manière certaine lorsque la ou les pièces sont correctement entretenues ou remplacées comme cela est décrit dans le mode d'emploi, le manuel utilisateur, etc.
 - Toute panne causée par un facteur non prévisible au niveau technique/scientifique à l'époque de l'expédition du produit par KEYENCE.
 - Tout sinistre tel qu'incendie, tremblement de terre, inondation ou autre facteur extérieur, tel qu'une tension anormale, pour lequel nous ne sommes pas responsables.
- (2) L'étendue de la garantie est limitée à ce qui est exposé dans l'article (1) et KEYENCE n'assume aucune responsabilité vis-à-vis de préjudices secondaires (équipement endommagé, perte de temps d'exploitation, perte de bénéfices, etc.) ou tout autre préjudice résultant d'une défaillance de notre produit.

3. Conditions d'application des produits

Les produits KEYENCE sont conçus et fabriqués en tant que produits à usage général pour l'industrie. Ainsi, nos produits ne sont pas destinés aux applications ci-dessous et ne leur conviennent pas. Cependant, si l'acheteur nous consulte à l'avance sur l'emploi de notre produit, comprend les caractéristiques, les valeurs nominales et les performances du produit en engageant sa propre responsabilité, et s'il prend les mesures de sécurité nécessaires, le produit peut être employé. Dans ce cas, la portée de la garantie sera identique aux conditions ci-dessus.

- Les installations dans lesquelles le produit peut faire prendre des risques graves à la vie humaine ou aux biens, tels que les centrales nucléaires, l'aviation, les chemins de fer, les bateaux, les véhicules à moteur, ou le matériel médical.
- Les services publics tels que l'électricité, le gaz, ou l'eau.
- L'utilisation en extérieur, en conditions semblables ou en environnements similaires.

KF 1040-1

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,
Osaka, 533-8555, Japan
TÉLÉPHONE: +81-6-6379-2211

www.keyence.com/glb

AUTRICHE Téléphone: +43 (0)236 37826 0	HONG KONG Téléphone: +852-3104-1010	PAYS-BAS Téléphone: +31 (0)40 206 6100	TAÏWAN Téléphone: +886-2-2721-1080
BELGIQUE Téléphone: +32 (0)15 281 222	HONGRIE Téléphone: +36 1 802 7360	PHILIPPINES Téléphone: +63-(0)2-8981-5000	THAÏLANDE Téléphone: +66-2-078-1090
BRÉSIL Téléphone: +55-11-3045-4011	INDE Téléphone: +91-44-4963-0900	POLOGNE Téléphone: +48 71 368 61 60	ROYAUME-UNI et IRLANDE Téléphone: +44 (0)1908-696-900
CANADA Téléphone: +1-905-366-7655	INDONÉSIE Téléphone: +62-21-2966-0120	ROUMANIE Téléphone: +40 (0)269 232 808	USA Téléphone: +1-201-930-0100
CHINE Téléphone: +86-21-3357-1001	ITALIE Téléphone: +39-02-6688220	SINGAPOUR Téléphone: +65-6392-1011	VIETNAM Téléphone: +84-24-3772-5555
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Téléphone: +420 220 184 700	RÉPUBLIQUE DE CORÉE Téléphone: +82-31-789-4300	SLOVAQUIE Téléphone: +421 (0)2 5939 6461	
FRANCE Téléphone: +33 1 56 37 78 00	MALAISIE Téléphone: +60-3-7883-2211	SLOVÉNIE Téléphone: +386 (0)1 4701 666	
ALLEMAGNE Téléphone: +49-6102-3656-0	MEXIQUE Téléphone: +52-55-8850-0100	SUISSE Téléphone: +41 (0)43 455 77 30	

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Copyright (c) 2024 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.
17980FR 2074-1 [17980FR] Printed in Japan



* 1 7 9 8 0 F R - 1 *